

普通高中教科书

地理 练习部分

选择性必修3

资源、环境与国家安全

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____

中华地图学社

说 明

《普通高中教科书 地理练习部分 选择性必修3 资源、环境与国家安全》根据教育部颁布的《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》和高中地理教科书的内容和要求编写,与上海版地理教科书配套。

本书由华东师范大学主持编写,经上海市中小学教材审查委员会审查准予使用。

编写过程中,上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会专家工作委员会、上海市教育委员会教学研究室、上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市地理教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地)及基地所在单位华东师范大学、《地理教学》编辑部等单位给予了大力支持。

欢迎广大师生来电来函指出书中的差错和不足,提出宝贵意见。出版社电话:021-62577380。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本书部分图片由视觉中国等图片网站提供。

主 编：段玉山

副 主 编：苏小兵 孙坤静

本册主编：张 新 曹 军

编写人员：（按姓氏笔画排序）

张 新 曹 军 彭双双 蒋黎敏

责任编辑：李一鸣

美术设计：木禾文化传媒

普通高中教科书 地理练习部分 选择性必修 3 资源、环境与国家安全

Putong Gaozhong Jiaokeshu Dili Lianxi Bufen Xuanzexingbixiu 3 Ziyuan Huanjing yu Guojia Anquan

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版：中华地图学社

地 址：上海市普陀区武宁路 419 号 A 座 6 楼

邮政编码：200063

发 行：上海新华书店

印刷装订：上海中华印刷有限公司

开 本：890mm×1240mm 1/16

印 张：4.5

字 数：100 千字

版 次：2023 年 3 月第 1 版

印 次：2025 年 7 月上海第 6 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5588-0457-1

定 价：6.70 元

价格依据文号：沪价费〔2017〕15 号

审 图 号：GS (2023) 305 号

本书中国今国界线系按照中国地图出版社 1989 年出版的 1：400 万《中华人民共和国地形图》绘制

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社联系。 电话：021-62540887

目录

第 1 单元 自然资源与人类活动

主题 1

自然资源的类型和特征 1

主题 2

自然资源对人类活动的影响 6

主题 3

人类活动对自然资源的影响 11

第 2 单元 石油资源与能源安全

主题 4

战略性矿产资源——石油 16

主题 5

我国的石油及能源安全 20

第 3 单元 耕地资源与粮食安全

主题 6

我国的耕地资源 26

主题 7

保护耕地，保障我国粮食安全 31

第 4 单元 海洋空间资源与海洋安全

主题 8

海洋空间资源 37

主题 9

维护海洋安全 40

第 5 单元 自然保护区与生态安全

主题 10

自然保护区的类型与功能区 44

主题 11

建设自然保护区，维护生态安全 48

第 6 单元 环境治理与国际合作

主题 12

碳排放与碳减排国际合作 52

主题 13

污染物跨境转移与环境安全 56

期末复习卷

期末复习卷 61

第1单元 自然资源与人类活动

主题1 自然资源的类型和特征

一、填空题

1. 将下列图片所示的物质中属于自然资源的字母代号填在空格中_____。



A. 河水



B. 石灰岩



C. 温带草原



D. 钢材



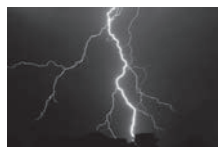
E. 柑橘



F. 纸张



G. 沙丁鱼



H. 闪电



I. 阳光



J. 雅丹地貌

2. 自然资源可以从不同的角度进行分类,按照自然资源的再生能力,可分为_____和_____。按照自然资源的属性,可分为气候资源、_____、生物资源、_____、_____、海洋资源和能源资源等。

3. 巴西是自然资源丰富的国家。读“巴西简图”,图例中显示的巴西自然资源有_____。这些自然资源中属于可再生资源的有_____;属于不可再生资源的有_____。

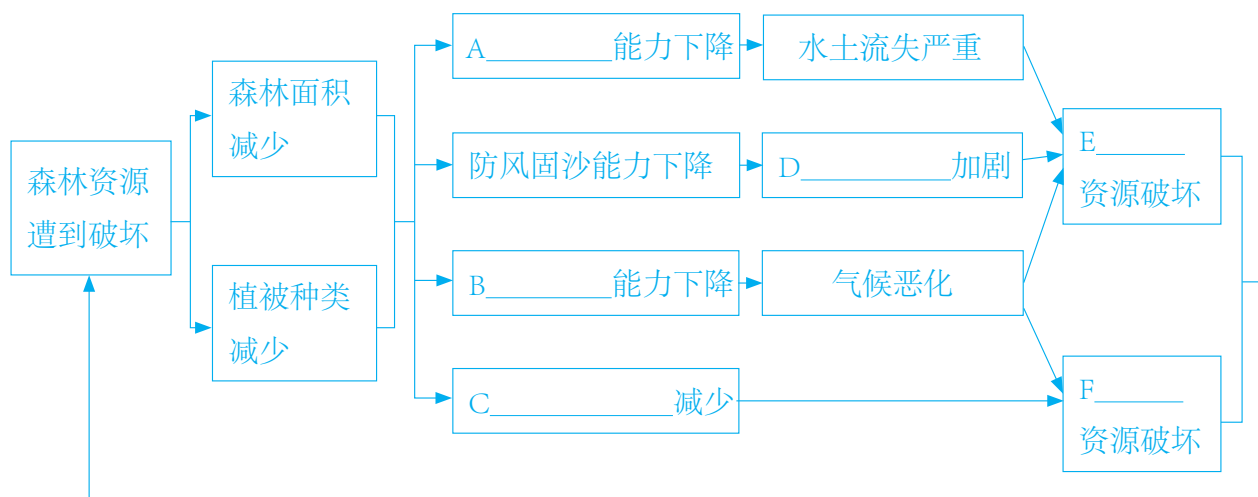
4. 自然资源中的可再生资源分布具有明显的_____,其原因是各种可再生资源多受_____的影响。自然资源中属于不可再生资源的矿产资源,其分布主要受_____的制约,如金、银、铜、铁等金属矿多分布于岩浆岩地区,



巴西简图

煤、石油等则多分布于_____岩地区。

5. 自然资源之间相互联系、相互制约, 构成一个有机的整体, 请将下列森林资源遭到破坏后对其他资源造成影响的框图填写完整。



二、单项选择题

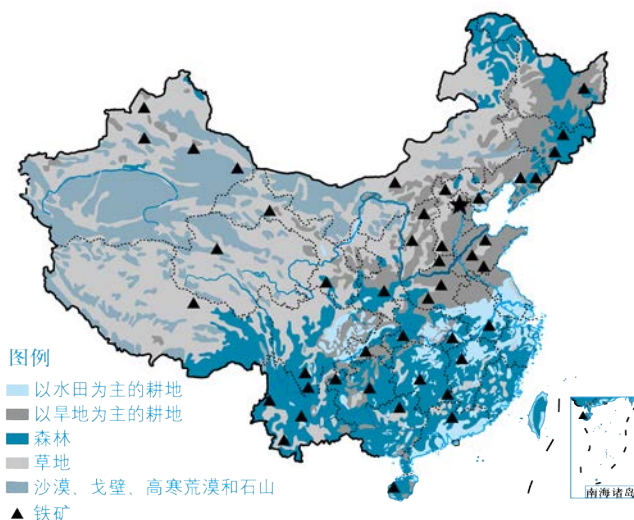
读“中国土地利用类型和主要铁矿分布”图, 据图回答第1~2题。

1. 下列关于我国土地资源基本特征的叙述, 正确的是 ()

- A. 土地资源具有明显的地域分异规律
- B. 土地资源从沿海向内陆逐渐减少
- C. 土地资源的分布无规律可循
- D. 土地资源中耕地的数量南方多北方少

2. 下列自然资源中, 表现出非地带性分布规律的是 ()

- A. 土地资源
- B. 森林资源
- C. 铁矿资源
- D. 水资源



中国土地利用类型和主要铁矿分布

水是自然界的重要组成物质, 是环境中最活跃的元素之一。世界气象组织发布的《2021年气候服务状况: 水》报告显示: 2020年, 超过20亿人生活在水资源紧张的国家, 无法获得安全的饮用水。据此, 回答第3~5题。

3. 下列关于水资源的概念、分类和分布的叙述, 正确的是 ()

- A. 海洋水是地球上最主要的水资源
- B. 水资源均衡分布在各大洲
- C. 水资源为不可再生资源

D. 水资源时空分布不均衡

4. 造成许多国家水资源紧缺的主要原因是 ()

- ①人类活动对水资源的需求量急剧增加
- ②全球变暖使地下水资源减少
- ③科学技术的发展使水资源利用率提高
- ④在一定的时间和空间内, 水资源更新的数量是有限的

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①④

5. 下列国家中水资源最丰富的是 ()

A. 美国 B. 俄罗斯 C. 中国 D. 巴西

能源是现代人类生存发展所需的重要资源。作为清洁能源的风能具有重要的利用价值。

据此, 回答第6~8题。

6. 下列与风能有关的叙述, 正确的是 ()

- A. 风能在空间分布上存在明显的地域差异
- B. 风能是一种不可再生资源
- C. 赤道附近是开发风能的最佳地区
- D. 风能发电投入少, 效益好

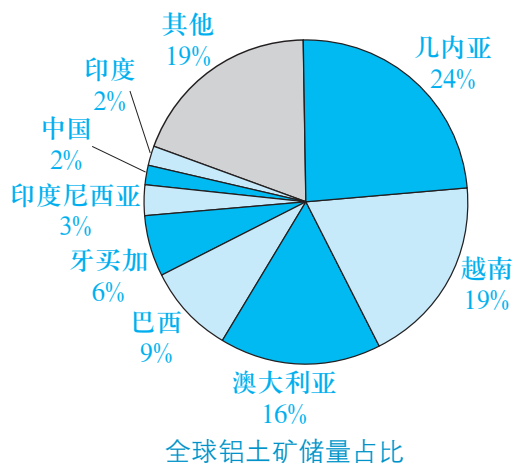
7. 我国内蒙古高原和东部沿海都是风能资源丰富的地区, 两地利用风能的最佳季节分别是 ()

A. 秋季、春季 B. 冬季、夏季 C. 冬季、春季 D. 夏季、秋季

8. 塔里木盆地内部是我国风能资源相对贫乏的地区, 其主要原因是 ()

- A. 距海遥远, 深居大陆的腹地
- B. 岩石裸露, 下垫面摩擦力大
- C. 盆地地形, 周围有高山阻挡
- D. 海拔较高, 气温日较差较小

铝元素在地壳中的含量居第三位, 仅次于氧和硅, 是地壳中含量最丰富的金属元素。铝及其合金由于具有优异的性能、较低的价格、较高的回收率, 在建筑、交通、电子电力、机械、日常耐用消费品、包装材料等领域都有广泛的应用。读“全球铝土矿储量占比”图, 回答第9~10题。



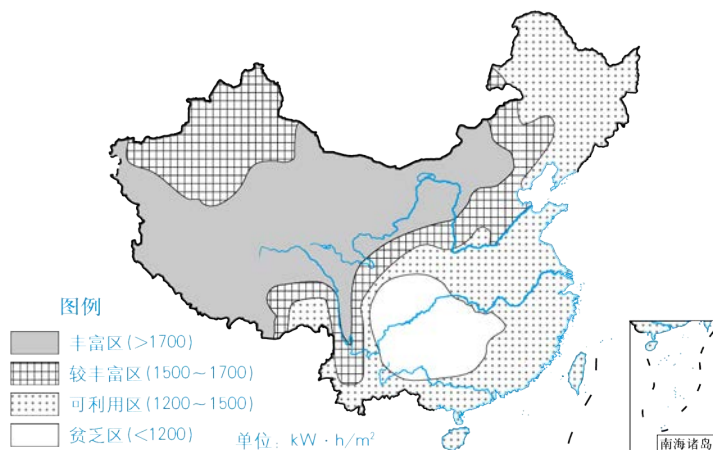
9. 从“全球铝土矿储量占比”图上,可以看出自然资源具有 ()
- A. 不均衡性 B. 有限性 C. 整体性 D. 可替代性

10. 随着科技的进步和社会的发展,人类对铝土矿的利用范围和途径进一步拓展,对铝土矿的利用率也不断提高,这体现了自然资源 ()

- A. 区域的差异性 B. 资源间的联系性 C. 数量的有限性 D. 利用的发展性

三、综合分析题

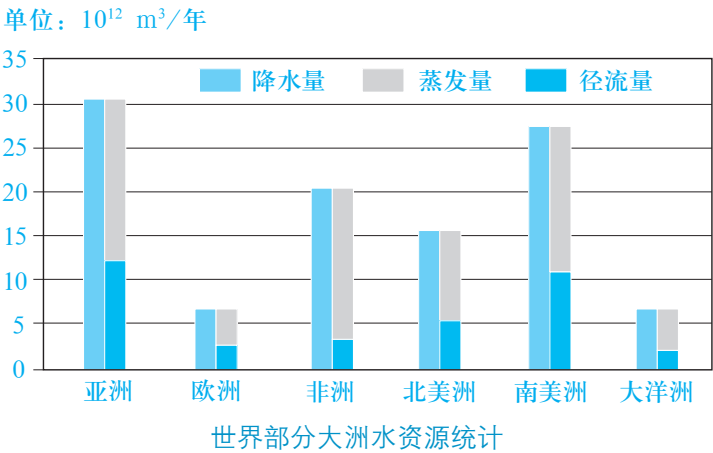
(一) 太阳能是太阳内部高温核聚变反应所释放的辐射能,是以电磁辐射形式向宇宙空间发射的能量。其中约二十亿分之一到达地球大气层,是地球上光和热的源泉。读“中国年太阳辐射总量分布”图,回答问题。



中国年太阳辐射总量分布

1. 描述我国太阳能资源的分布特征。
2. 以太阳能为例,说明自然资源的有限性。

（二）多年平均径流总量是衡量一个国家或地区水资源丰歉程度的主要指标。读“世界部分大洲水资源统计”图，回答问题。



1. 概括图中各大洲之间的水资源分布差异。

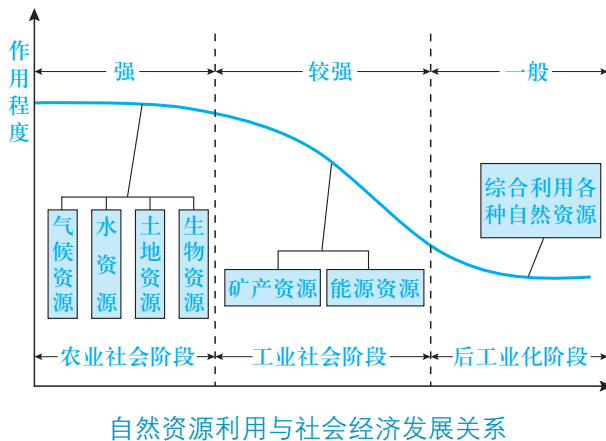
2. 以南美洲和大洋洲为例，从大气环流角度，分析形成两大洲多年平均径流总量差异的主要原因。

3. 从自然资源整体性的角度，分析水资源污染对自然环境的影响。

主题2 自然资源对人类活动的影响

一、填空题

1. 自然资源是人类生存和社会发展的物质基础，其_____、_____和_____等对人类活动影响巨大。
2. 下图为“自然资源利用与社会经济发展关系”曲线图，从图中可以看出，自然资源对经济发展与产业布局的影响日趋_____。



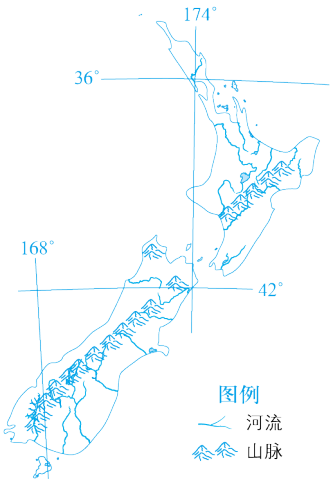
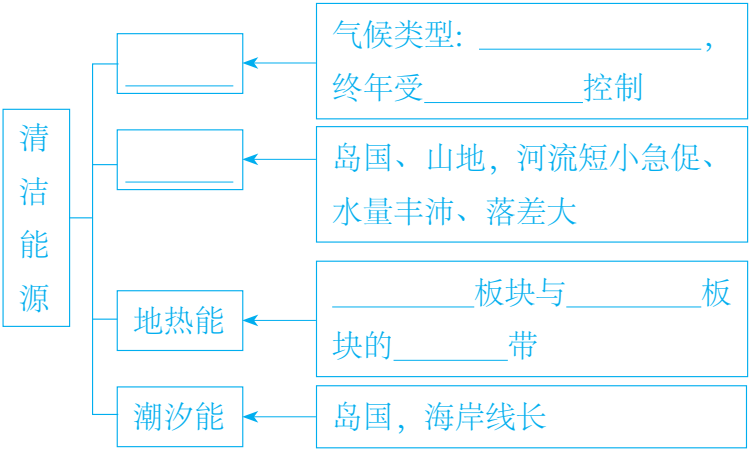
自然资源利用与社会经济发展关系

在不同的社会发展阶段，人类对自然资源的认识和利用程度不同，在农业社会阶段，_____、_____、土地资源和生物资源在社会经济发展中占有重要地位；在工业社会阶段，_____、_____成为工业发展的重要资源。

3. 光照、热量与水资源影响一个地区的农业生产方式。如我国东南沿海地区，气候类型属于_____气候，水热条件好，农业地域类型为稻作农业；我国西北地区，_____资源不足，发展了灌溉农业；青藏高原地区_____资源不足，需要利用温室大棚开展蔬菜种植等农业生产。

4. 自然资源的质量往往决定一个地区的经济活动方式，如我国长江以南的低山丘陵地区广泛分布的土壤类型为_____，该土壤呈酸性，较为贫瘠，难以扩大水稻等作物生产，但适合种植_____、_____，形成当地特色经济。

5. 新西兰是大洋洲国家，被誉为“绿色之国”。新西兰生产生活用电多来自清洁能源。根据“新西兰地理简图”填充框图中的空格，推测其主要清洁能源并分析形成原因。



新西兰地理简图

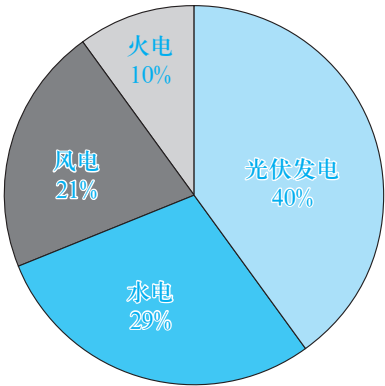
二、单项选择题

巴西拥有丰富的自然资源，依靠丰富的自然资源，巴西经济迅速发展。据此，回答第 1~2 题。

1. 巴西人口的种族构成十分复杂，被称为“人种大熔炉”。早期日本移民聚居于巴西东南部，主要从事种植业，主要利用了巴西丰富的（ ）
- A. 矿产资源 B. 土地资源 C. 海洋资源 D. 森林资源
2. 巴西生产的咖啡以质优、味浓而驰名全球，是世界上最大的咖啡生产国和出口国。咖啡生产依赖的主要自然资源为（ ）
- A. 气候资源 B. 能源资源 C. 水资源 D. 森林资源

自然资源是区域生产发展的物质基础，一个地区某种资源的丰富程度影响该地区的产业发展。据此，回答第 3~4 题。

3. 下列地区中产业布局与该地自然资源相匹配的是（ ）
- A. 上海宝山钢铁工业与铁矿资源
- B. 天津石油化学工业与海盐资源
- C. 黑龙江木材加工业与森林资源
- D. 海南岛的橡胶种植业与淡水资源
4. 右图为“2020 年我国某省级行政区电力生产结构图”，据图推测该省级行政区可能是下列四个省级行政区中的（ ）
- A. 云南 B. 江苏
- C. 青海 D. 四川



2020 年我国某省级行政区电力生产结构图

某矿泉水品牌的水主要取自于天然优质水源。右图为该品牌旗下的部分生产企业分布图。读图，回答第5~6题。

5. 影响该矿泉水品牌旗下生产企业选址的主要因素是 ()

- A. 地形 B. 技术
C. 原料 D. 市场

6. 这些生产企业的选址关注了水资源的 ()

- A. 数量 B. 质量
C. 空间分布 D. 时间分配

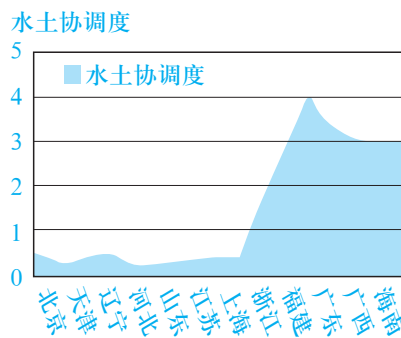


某矿泉水品牌部分生产企业分布

水土协调度 = (本区水资源量 / 全区水资源量) / (本区耕地规模 / 全区耕地规模)。下图是“我国部分省份水土协调度”统计图。据此，回答第7~8题。

7. 下列关于我国东部地区水资源与耕地资源分布状况的说法，正确的是 ()

- A. 南方水资源多，耕地资源少
B. 南方水资源多，耕地资源多
C. 北方水资源少，耕地资源少
D. 北方水资源多，耕地资源少



我国部分省份水土协调度

8. 若要提高北方地区的水土协调度，下列措施可行的有 ()

- ①进一步扩大耕地面积 ②跨流域调水
③发展耐旱作物 ④提高土壤肥力

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ②④

与水电、风电、核电相比，太阳能发电没有任何污染物排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。光电转换是利用太阳能的最佳方式。近年来青海省在柴达木等地区重点发展光伏发电。据此，回答第9~10题。

9. 我国柴达木盆地光照资源丰富的原因是 ()

- A. 地势低平，土地广阔
B. 四周环山，地形闭塞
C. 气温高，纬度较低
D. 海拔高，空气稀薄



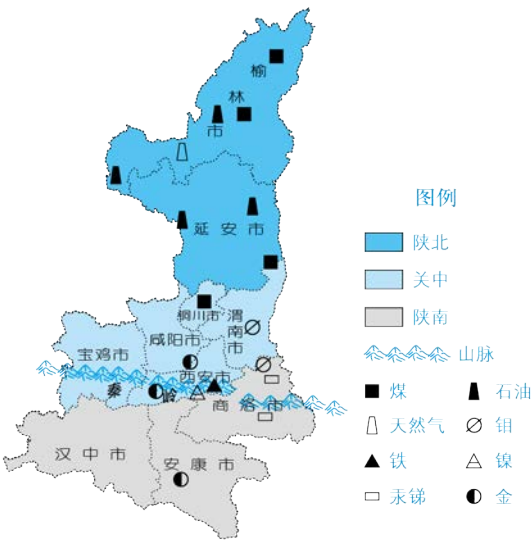
10. 柴达木盆地将建成全国最大的光伏及光热发电产业基地，除了有丰富的太阳能资源外，建设光伏产业基地还需要当地的（ ）

A. 水能资源 B. 土地资源 C. 矿产资源 D. 热量资源

三、综合分析题

（一）近年来，陕西省在促进经济发展与资源环境相协调方面取得了明显成效。读陕西省相关图文资料，回答下列问题。

材料一：陕西省位于我国中部，南北多山，中部多川，自北向南构成三个各具特色的自然区：陕北黄土高原、关中平原和陕南秦巴山地。监测分析表明，陕北地区资源开发利用具有得天独厚的优势条件，这里有效风出现时间多，长城沿线以北的年有效风小时数一般大于 6000 小时，甚至达到 7500 小时。



陕西省地理简图

材料二：下表为陕北、陕南地区各城市气候资料表（2017 年）。

	榆林	延安	商洛	汉中	安康
年日照时数/小时	2947.6	2472.7	2000.2	1403.1	1617.7
年均温/℃	9.8	10.3	13.6	15.9	16.6
年降水量/mm	693.9	754.1	832.9	910.9	966.2

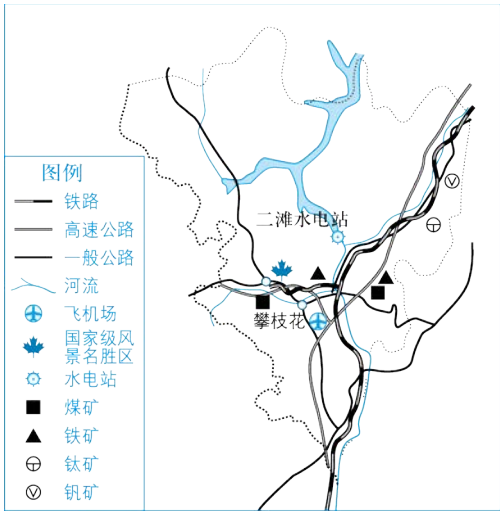
1. 据图简述陕西省矿产资源的分布特征。

2. 近年来，陕西省注重新能源的开发。据材料推测陕北地区重点开发的新能源，并说明理由。

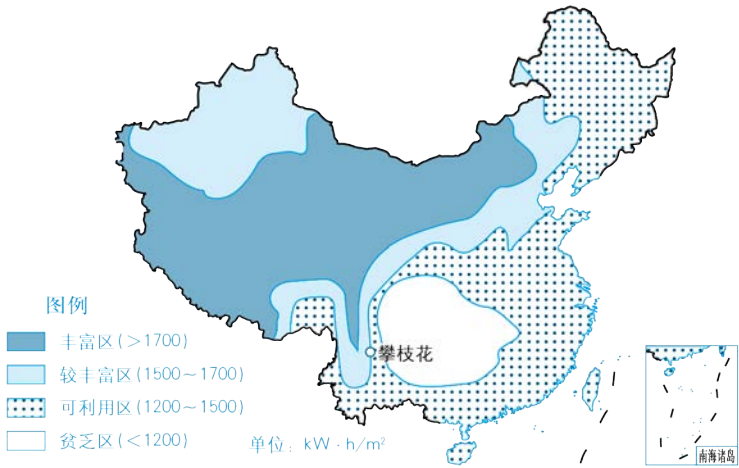
(二) 攀枝花市因资源而立，但由于产业结构单一和过度开采资源，产生资源枯竭、环境污染等问题，培育原有产业的接续和替代产业，成为该市产业转型的中心任务。阅读材料，回答问题。

材料一：四川省攀枝花市位于横断山区，地处金沙江与雅砻江交汇处，山区约占全市面积的 88.38%。攀枝花铁矿是中国四大铁矿之一，伴生钛居世界第一，伴生钒居中国第一、世界第三。攀枝花市集溶洞、瀑布、温泉、高山草甸于一体，同时拥有世界上面积最大的原始苏铁林。

材料二：自然资源是区域经济发展的物质基础。攀枝花市许多农产品能错季上市，如晚熟芒果、冬春枇杷等；旅游、运动、养老等第三产业逐步扩大，2020 年三大产业比重为 9.3%、53.6%、37.1%。



攀枝花市位置及部分资源分布



中国年太阳辐射总量分布

攀枝花市气温和降水量

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
月均温/℃	13.6	16.8	21.0	24.4	25.8	26.3	25.2	24.7	22.4	20.2	16.1	12.8	20.8
降水量/mm	4.2	3.5	10.0	11.7	45.4	133.4	207.1	210.0	140.9	61.2	20.5	1.5	849.4

1. 从任意两个方面，概述攀枝花市经济发展的自然资源条件。
2. 错季上市的水果和蔬菜成为该市农业特色，简述形成这一农业特色的气候资源优势。

3. 攀枝花市第二产业比重大，工矿企业带来了巨大的污染。简述攀枝花工矿企业能源转型的自然资源条件。

4. 简述该市发展旅游、养老等第三产业的区位优势。

主题3 人类活动对自然资源的影响

一、填空题

1. 随着生产力的发展，人类开发利用自然资源的规模和种类不断 _____，利用方式越来越 _____ 化，利用率也不断提高。
2. 科学技术的发展很大程度上改变了传统农业生产布局。如 _____ 技术促进寒冷地区农业发展，_____ 技术促进干旱地区农业发展，_____ 技术使生鲜农产品的销售市场扩展。
3. 根据下列图片，写出人类在利用自然资源过程中引发的问题。



图 1

图 1 _____



图 2

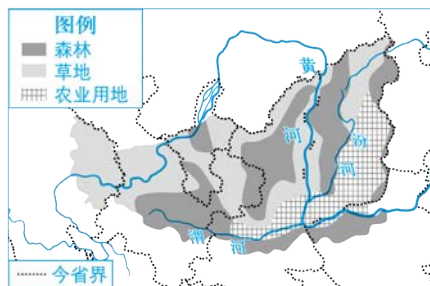
图 2 _____



图 3

图 3 _____

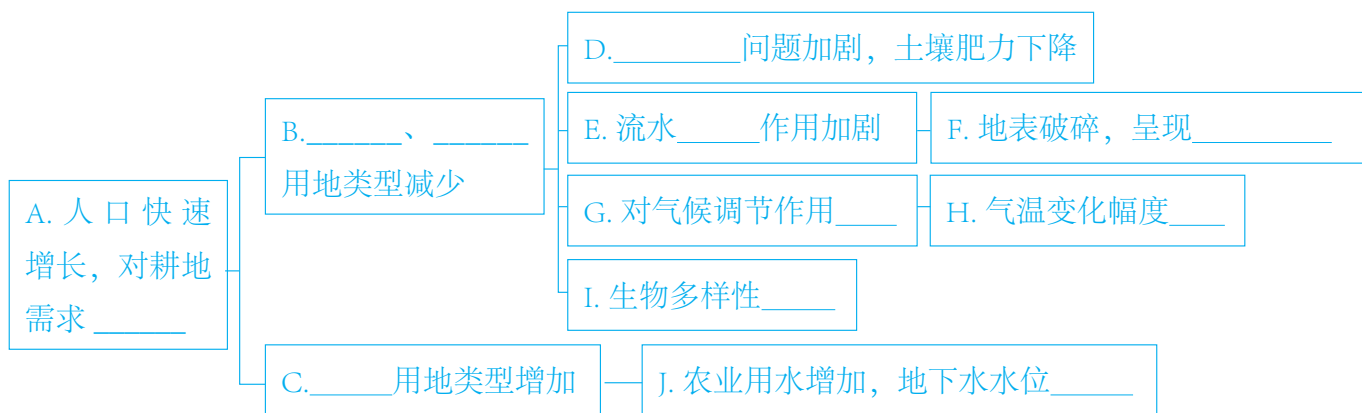
4. 人类对自然资源的不合理利用可能引发生态破坏、环境污染等问题。古代的黄土高原曾生长着茂密的森林，自汉代以后自然环境逐步恶化。读“秦汉时期黄土高原土地利用图”和“明清时期黄土高原土地利用图”，填充框图中的空格。



秦汉时期黄土高原土地利用图



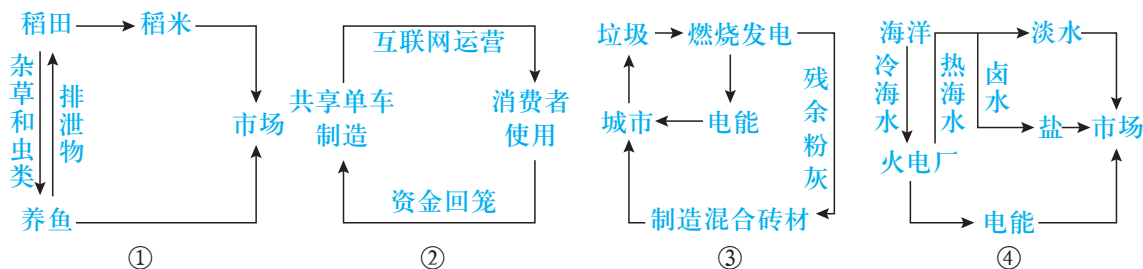
明清时期黄土高原土地利用图



二、单项选择题

随着科学技术的发展，人类对自然资源的需求迅速增加，自然资源可持续利用和循环利用成为人类追求的目标。据此，回答第1~2题。

- 下列观念中，符合对自然资源可持续利用目标的是（ ）
 - 为了最大效率利用土地资源，应该不间断地耕种
 - 世界并不是真正缺乏水资源，只是其空间分布不均，调水即可解决
 - 个人可以通过选取耐用的产品、延长使用期限来减少资源的消耗
 - 森林资源为可再生资源，因此人类可以肆无忌惮地砍伐
- 下列经济活动中，属于对资源循环利用的是（ ）



A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

右图为反映“某资源环境问题”的漫画，读图，回答第3~4题。

3. 该漫画主要反映的资源环境问题是 ()

A. 自然资源枯竭

B. 水体污染

C. 全球气候变暖

D. 生物多样性减少



某资源环境问题

4. 下列措施中，有利于改善上述资源环境问题的措施是 ()

A. 植树造林、植树种草

B. 利用科技，实行人工增雨

C. 提高工业用水的重复利用率

D. 加强管理，不任意排放废物

下图为“被动式节能屋示意图”。该节能建筑理念起源于德国，其主要原理是依赖建筑外壳遮阳和隔热，并依靠吸收太阳、人体、家电及热回收装置等的热能，来维持室温 20°C 以上的舒适环境，无须额外采暖或制冷。据此，回答第5~6题。

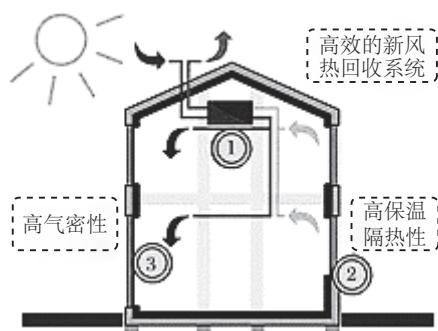
5. 目前，被动式节能屋有必要在我国推广的原因是 ()

A. 各地太阳能资源丰富，适合建造该节能建筑

B. 提倡循环利用各种资源，提高资源利用效率

C. 人口多，能源消费量大，需要开发这种新能源

D. 科学技术水平高，能够开发这种新能源



被动式节能屋示意图

6. 与南方相比，我国北方建造被动式节能屋的成本较高，原因是 ()

A. 光照强，热量低

B. 纬度高，风沙大

C. 降水多，光照强

D. 冬冷夏热，温差大

秸秆气化发电是将秸秆在缺氧状态下燃烧，发生化学反应，利用生成的气体发电。秸秆发电是利用秸秆的最主要形式之一，其单位发电成本受原料收购、运输条件及不同发电方式等因素的共同影响。据此，回答第7~8题。

7. 秸秆发电厂布局应接近 ()

A. 消费市场

B. 高等院校

C. 铁路沿线

D. 原料产地

8. 下列关于秸秆发电的好处，说法正确的是 ()

①减少大气污染

②改善能源结构

③增加农业有机肥

④增加植被覆盖率

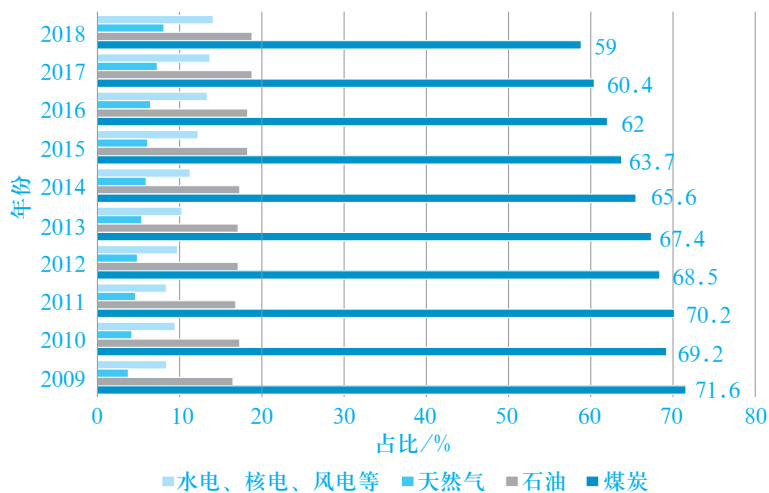
A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

下图是“我国 2009—2018 年能源消费结构变化”统计图。读图，回答第 9~10 题。



我国 2009—2018 年能源消费结构变化

9. 我国能源消费结构的变化特点是 ()
- A. 清洁能源比重上升 B. 石油比例大幅下降
- C. 煤炭消费总量下降 D. 能源类型逐步减少
10. 我国能源消费结构变化带来的影响有 ()
- ①改善大气环境质量 ②能源需求总量下降
- ③有利于促进产业结构调整 ④常规能源利用率将下降
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

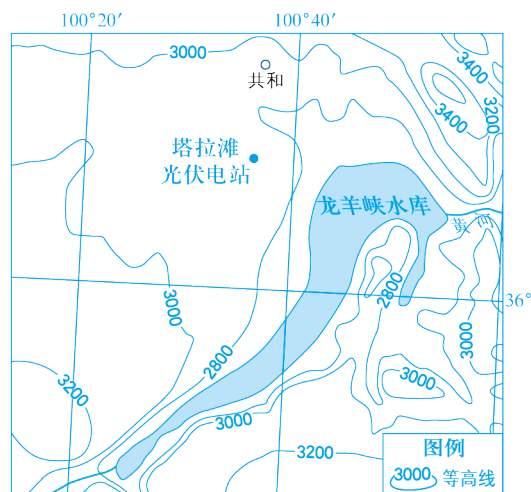
三、综合分析题

(一) 读塔拉滩相关图文资料，回答下列问题。

材料一：青海省共和县塔拉滩曾经是受风沙侵袭严重的高寒干旱沙质草原地区。近年来，该地区大力发展太阳能光伏发电产业，大面积的太阳能光伏板覆盖了光秃秃的沙石地面，阻挡沙尘运动，减少蒸发，促进植被不断恢复，减少了沙尘在龙羊峡库区的淤积。

材料二：2015 年 6 月，光伏电站与龙羊峡水电站实行并网发电。两站“默契配合”，互补运作，很好地改善了光伏发电间歇性、波动大的问题，成为全球最大的水光互补能源基地。

1. 分析塔拉滩大力发展光伏发电产业的优势自然区位条件。



塔拉滩光伏电站位置图

2. 从资源可持续利用的角度，说明塔拉滩地区“水光互补”对提高当地发电稳定性和改善生态环境的有利影响。

(二) 读纽芬兰渔场相关图文资料，回答下列问题。

材料一：加拿大的纽芬兰渔场，渔业资源集中于大陆架，阳光充足，生物光合作用活跃，河流带来丰富饵料，曾有“踩着鳕鱼群的脊背就可上岸”的美名。

材料二：20 世纪中期之前，纽芬兰渔场曾以渔民家庭、小船作业的传统捕捞方式为主，并特意避开鳕鱼群的产卵繁殖季节。20 世纪五六十年代开始，大型机械化拖网渔船成群结队地驶入纽芬兰湾，并采用现代化技术，夜以继日地捕捞，一个小时的捕捞量便超过传统小渔船的数月所获。庞大的捕鱼网兜将海底生态系统也破坏殆尽。1992 年，加拿大政府被迫下达了纽芬兰渔场的禁渔令。



纽芬兰渔场位置图

1. 分析纽芬兰渔场的形成原因。

2. 从生产方式与资源利用的角度，分析纽芬兰渔场鳕鱼资源枯竭的原因。

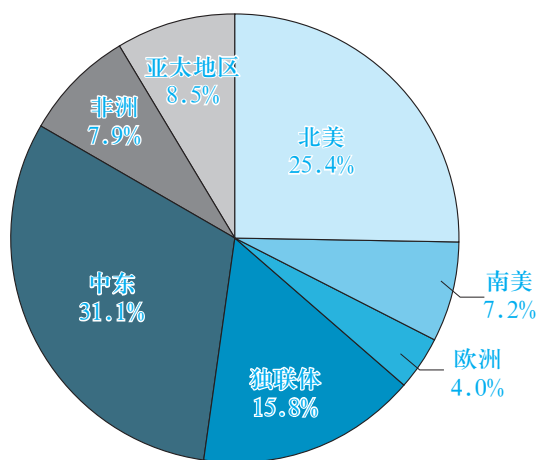
3. 近年来，我国舟山渔场的渔业资源也在日益减少。试对我国海洋渔业的可持续发展提出合理化建议。

第2单元 石油资源与能源安全

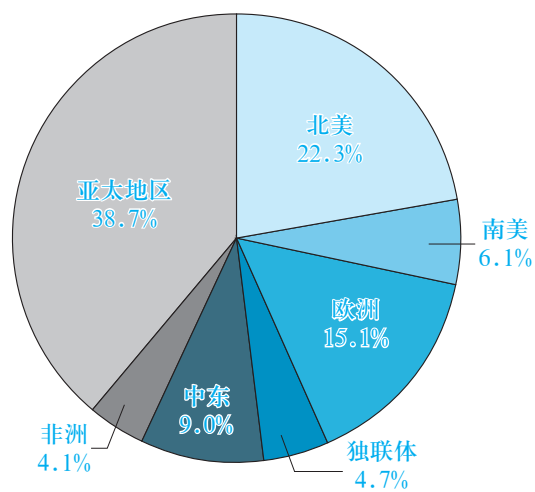
主题4 战略性矿产资源——石油

一、填空题

1. 世界能源消费结构中，_____、_____、_____等化石燃料提供了当今世界85%的能源。
2. 中东地区是世界石油储量最大的地区，由于其处在特殊的板块交界位置，强烈的地质活动提供了_____、_____、_____等成矿条件。
3. 读“全球石油产量的地区构成（2020年）”图与“全球石油消费量的地区构成（2020年）”图，完成下列填空。



全球石油产量的地区构成（2020年）



全球石油消费量的地区构成（2020年）

- (1) 根据构成图判断，世界石油资源的主要输出地为_____、_____、_____；消费量最大的地区为_____。
- (2) 从图中石油资源产消地的信息中可以发现，世界石油资源的_____区与_____区分布存在不均衡的情况。
4. 世界公认的三次石油危机都对发达国家的经济造成了严重的影响，一个国家和地区在社会发展过程中，如果过度依赖石油等化石能源，将会产生政治、_____、_____等问题。
5. 近年来，世界石油消费增长的同时，“经合组织”与“非经合组织”国家的消费占

比出现了趋势性的转变，石油消费的增量主要来自 _____ 国家。

二、单项选择题

2016年，国务院批复通过的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》首次将石油等24种矿产列入战略性矿产资源目录，以保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展需求。据此，完成第1~2题。

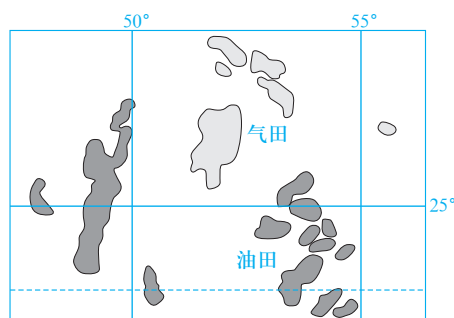
1. 以下属于战略性能源矿产资源的是（ ）
①天然气 ②石油 ③地热 ④钾盐
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
2. 由于石油价格的波动，可能受到影响的产业，以下说法中正确的是（ ）
A. 只影响交通运输 B. 只影响石油化工
C. 农业和食品工业不受影响 D. 以上产业都可能受到影响

石油输出国组织（OPEC）成立于1960年，截至2019年上半年，已有14个成员国。据此，完成第3~4题。

3. 石油输出国组织成员国广泛分布于亚、非、拉地区，以下属于石油输出国组织成员国的国家是（ ）
①伊拉克 ②委内瑞拉 ③俄罗斯 ④印度
A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④
4. 石油出口国成立石油输出国组织的主要目的是（ ）
A. 稳定国际石油市场价格，维护共同利益
B. 通过控制世界石油市场，维护共同利益
C. 提高石油价格，加快经济增长
D. 改变本国单一的经济结构

读“世界某地区的石油、天然气主要产区分布示意图”，完成第5~7题。

5. 根据经纬网可判断，该地区位于（ ）
A. 北美 B. 中亚
C. 中东 D. 南美



世界某地区的石油、天然气主要产区分布示意图

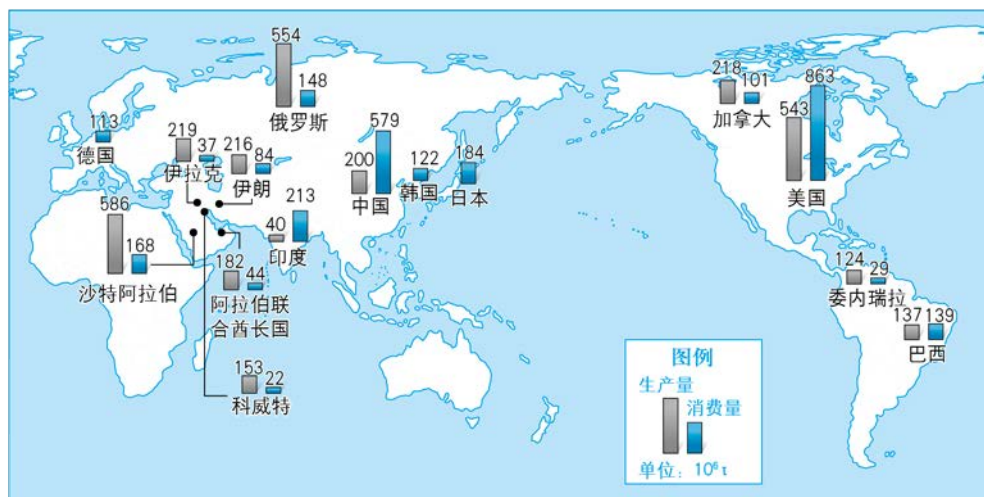
6. 需要从图示地区进口石油的国家是（ ）
①美国 ②中国 ③俄罗斯 ④加拿大
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

7. 下列属于该地区石油资源主要特质的是 ()

- ①储量 大 ②埋藏 深 ③油质 好 ④开发 成本高

- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

读“世界部分国家石油生产量和消费量(2016年)”图,完成第8~10题。



世界部分国家石油生产量和消费量(2016年)

8. 图中显示,世界上石油生产与消费总量差值最大的国家是 ()

- A. 美国
B. 中国
C. 俄罗斯
D. 沙特阿拉伯

9. 以下哪些国家可能存在石油供应风险 ()

- ①巴西 ②俄罗斯 ③德国 ④中国

- A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②③

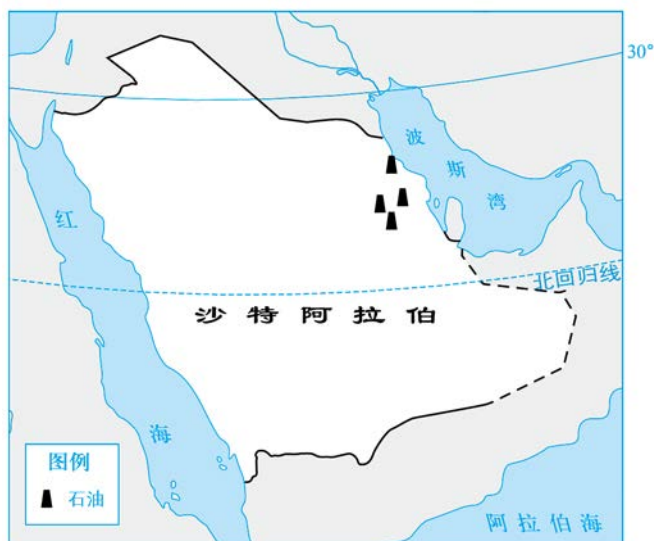
10. 石油作为世界最重要的战略性矿产资源,其供需格局明显不均衡。为应对石油供应可能出现的风险,以下做法可行的有 ()

- A. 加强科技投入,多元发展替代能源
B. 深化国际合作,单一化石油进口渠道
C. 推进减排政策,减少石油资源储备量
D. 用核能完全替代石油

三、综合分析题

(一) 沙特阿拉伯是名副其实的“石油王国”,阅读图文材料,完成下列要求。

沙特阿拉伯目前的能源消费保持着 7% 的年增长率。为了满足不断增长的能源需求，沙特阿拉伯计划大力发展核能和可再生能源，希望到 2032 年使其在整体电力结构中的贡献率提高至 50%。右图是沙特阿拉伯石油资源分布示意图。



沙特阿拉伯石油资源分布示意图

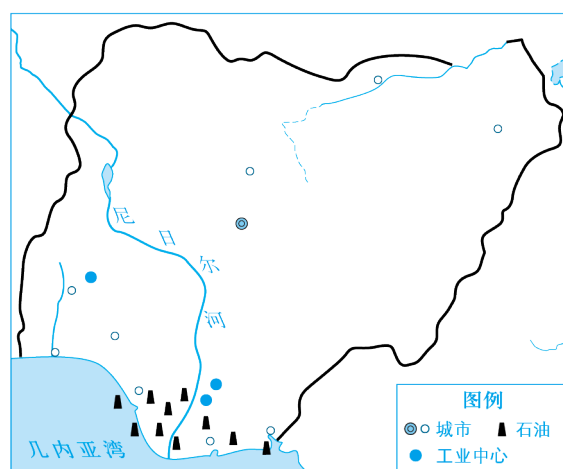
1. 从自然资源的角度，分析沙特阿拉伯“水”比“油”贵的原因。

2. 说明沙特阿拉伯在世界石油贸易中竞争力强的原因。

3. 简述沙特阿拉伯大力发展核能和可再生能源对国家未来发展所产生的深远意义。

(二) 根据材料并结合所学知识，回答问题。

材料：尼日利亚是非洲最大的石油生产国和出口国。自 1970 年代以来，石油出口（多以原油方式）收入占该国出口总收入 90% 以上，占国家总收入的 2/3 以上，石油出口逐渐成为该国最主要的经济来源。1992 年该国被国际货币基金组织列为低收入国家。作为新兴市场，尼日利亚吸引了多国投资。



尼日利亚简图

1. 归纳该国工业中心的分布特征。

2. 分析该国发展石油产业的优势条件。

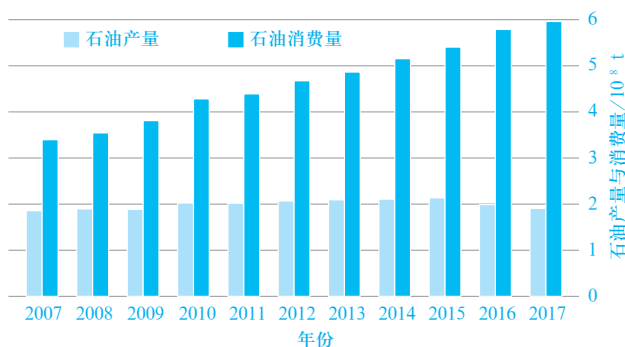
3. 试分析该国主要依赖石油出口可能导致的经济发展问题。

主题5 我国的石油及能源安全

一、填空题

1. 我国西北地区的石油资源主要分布在 _____ 盆地、_____ 盆地和 _____ 盆地等大型含油气盆地中。

2. 读“中国石油产量与消费量变化”图可知,近年来,我国石油 _____ 整体保持稳定, _____ 持续增长,存在 _____ 矛盾日益增加的情况,造成我国石油对外依存度逐年增高。

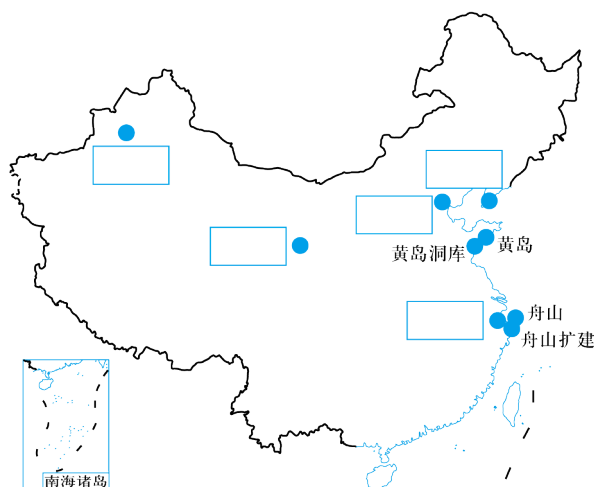


中国石油产量与消费量变化

3. 为推进我国石油进口战略通道的布局,逐步实现 _____、_____ 和 _____ 多元化,我国已与多个邻国建成石油进口陆上通道。如 _____ 输油管道自俄罗斯远东石油分输站到我国大庆;在建的中巴输油管道由巴基斯坦至我国的 _____;相比绕行马六甲海峡,由缅甸进入我国云南的 _____ 输油管道缩短了石油运输里程。

4. 2020年初,我国渤海湾盆地最大天然气田探明油气地质储量增至近3亿吨油当量。近年来,中国石油企业大力加强新油田的 _____ 工作,保障国内石油产量。同时,大力开发天然气,发展新能源,优化我国 _____。

5. 经过三期项目,我国已建成 9 个国家石油储备基地,以确保我国石油供应安全。请在图中空格处填写对应的石油储备基地名称。



中国的石油储备基地

6. 目前,我国能源结构的特点是富____、贫____、少____,高污染的____占比过高。我国正在重点建设山西、____、____、____和新疆 5 大国家综合能源基地。

二、单项选择题

2003 年,中国已成为世界第二大石油消费国,是世界石油消费增量最多的国家。国际能源署表示,中国将在 2030 年超越美国,成为世界最大的石油消费国。据此,完成第 1~2 题。

1. 导致我国原油进口量越来越大的主要原因是 ()

- ①国内石油储量减少,原油生产量逐年下降
- ②我国经济快速持续发展,石油消费量逐年上升
- ③我国石油生产和消费的地区分布不平衡
- ④我国石油消费量的增长速度快于原油生产量的增长速度

A. ②③ B. ①④ C. ②④ D. ③④

2. 我国石油供给安全面临较大挑战,正在采取一系列针对性措施确保石油安全。目前可采取的措施有 ()

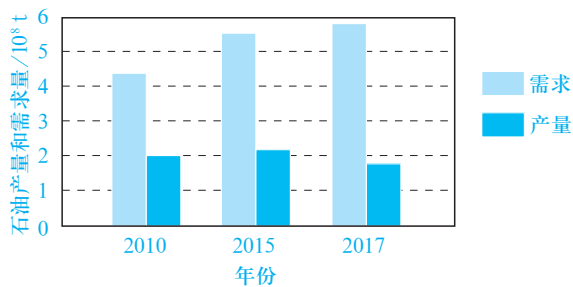
- A. 控制工业发展,减少石油消耗量
- B. 不必担心,继续依赖进口石油
- C. 发展新能源全面取代石油
- D. 加强勘探开发,保障国内石油产量

读“中国石油供需图”，完成第3~5题。

3. 到2017年，以下说法正确的是（ ）

- ①国内石油供应充足
- ②石油产量平稳增长
- ③石油对外依存度越来越高
- ④经济保持高速发展的态势

- A. ①② B. ②③
C. ①④ D. ③④



中国石油供需图

4. 到2017年，我国受石油价格上扬冲击较小的工业是（ ）

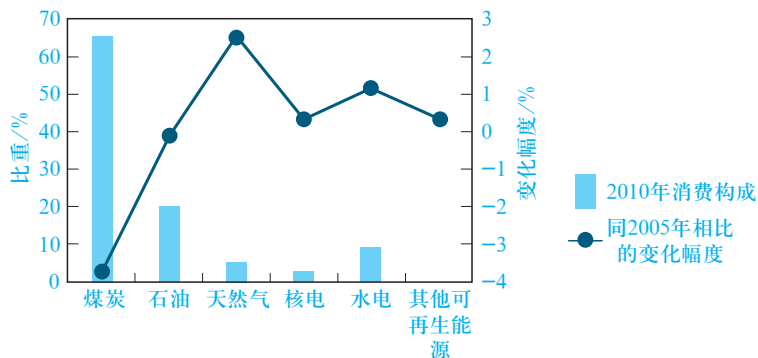
- A. 合成纤维 B. 合成树脂 C. 新能源汽车 D. 塑料

5. 为保障我国能源安全，我国应采取的措施有（ ）

- ①积极开发利用新能源
- ②快速增加国内老油田产量
- ③加强国家综合能源基地建设
- ④鼓励石油等能源出口

- A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ③④

读“2010年中国能源消费构成及变化图”，回答第6~7题。



2010年中国能源消费构成及变化图

6. 2010年与2005年相比，以下说法正确的是（ ）

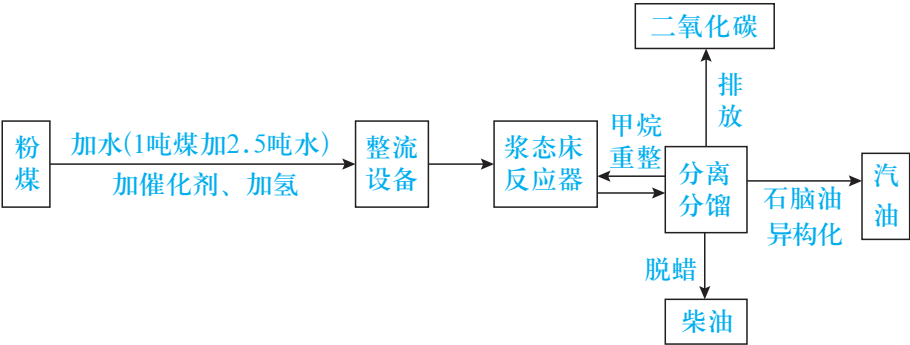
- A. 煤炭消费量的增长幅度为零
- B. 核电的消费量增长幅度大于水电
- C. 天然气的消费量增长幅度最大
- D. 石油消费量的下降幅度最大

7. 能源消费结构中的常规能源变化表明（ ）

- ①煤炭的消费已经不再占主要地位
- ②西气东输工程促使天然气消费比重明显增加

- ③石油资源的枯竭导致其消费量减少
- ④酸雨的防治和温室气体的减排依然是环境治理的重点
- A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

经过多年努力，我国科学家在“煤变油”技术上取得重大突破，成为世界上少数几个掌握“煤变油”技术的国家之一。今后，我国将以内蒙古、陕西、山西等省级行政区为基地，加快推进“煤变油”战略。据此，完成第 8~10 题。

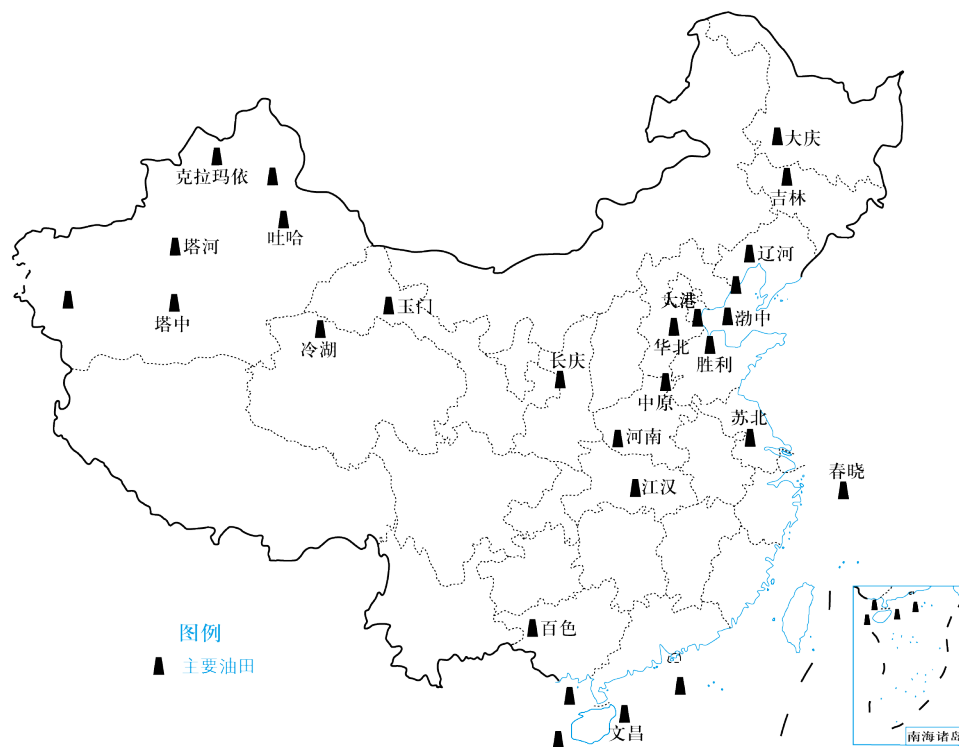


一种“煤变油”流程示意图

8. 我国将“煤变油”基地设在内蒙古、陕西、山西的原因是 ()
- A. 经济发达
- B. 交通便利
- C. 劳动力丰富
- D. 接近原料产地
9. 从图示信息看，内蒙古自治区实施“煤变油”工程的主要制约因素是 ()
- A. 工艺流程复杂
- B. 环境污染严重
- C. 水资源短缺
- D. 消费市场狭小
10. 我国启动“煤变油”战略的重要意义是 ()
- ①我国的煤炭资源重新得到利用，可以将资源优势转化为经济优势
- ②减少我国对国际市场中石油产品的依赖程度
- ③缓解我国铁路运输紧张的状况
- ④消除了我国的环境污染
- A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ①③

三、综合分析题

(一) 读“我国主要油田的分布图”，回答相关问题。



1. 简要归纳我国石油资源空间分布的总体格局。

2. 石油被称为“工业的血液”，然而我国一些大型油田已经进入开发的中后期阶段，石油供应面临挑战。我国可以采取哪些主要措施保障石油安全？

3. 面对全球变暖加剧、空气污染严重等问题，我国在能源利用方面需要采取哪些应对措施？

(二) 读图文材料，回答下列问题。

材料一：瓜达尔港位于巴基斯坦和伊朗边境，靠近霍尔木兹海峡。2013 年 2 月 18 日，巴基斯坦正式向中国的港口公司移交瓜达尔港的运营权。中国可利用瓜达尔港的便利条件，铺设通往中国喀什的输油管道和铁路，翻越帕米尔高原，穿越沙漠。

材料二：我国沿中巴铁路正在修建的输油管道，把从中东和非洲进口的原油经瓜达尔港输往喀什。目前，从中东到中国的海上石油运输路程达 14 490 千米，中巴输油管道建成后，航程最多可缩短至原来的 $\frac{1}{7}$ ，将成为名副其实的石油“丝绸之路”。



中巴输油管道示意图

1. 修建中巴铁路和输油管道，试从自然条件方面分析需要克服哪些困难。
2. 结合材料和所学知识，分析我国通过中巴输油管道运输石油的优势。
3. 如果喀什准备在管道建成后大力发展炼油业，你认为可行吗？为什么？

第3单元 耕地资源与粮食安全

主题6 我国的耕地资源

一、填空题

读“中国耕地资源分布图”，图示1~5是我国耕地分布的主要地区，据图完成第1~3题。



1. 我国耕地资源分布不均，多数分布在 _____ 部 _____ 气候区。_____ 部地区的土地以草地荒漠为主。

2. 我国耕地大致分为三类，分别是 _____、_____ 和 _____。图中数字1为东北平原，主要耕地类型是 _____。

3. 上海位于图中的 _____ (数字代码)，即 _____ 平原的东部，该平原是我国 _____ (耕地类型) 分布最集中的地区，主要种植的粮食作物是 _____。

4. 我国耕地资源分布不均，从耕地类型看，水田和旱地分布的大致分界线是 _____。我国耕地分布与人口分布较匹配，我国耕地集中分布区基本与我国人口稠密区一致，主要分布于 _____ 线以东地区。

5. 我国耕地质量不高，且有退化趋势的主要自然原因有 _____，易引发水土流失；_____ 空间分布不匹配等。主要人为原因有 _____。

_____；_____；_____等。

6. 我国耕地资源面临 _____ 减少和 _____ 下降的双重危机。

二、单项选择题

土地资源是人类生存和发展的物质基础。“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的一项基本国策。据此，完成第 1~2 题。

1. 下列关于我国耕地资源的叙述正确的是 ()
- A. 我国耕地面积大，耕地资源丰富 B. 我国耕地质量普遍较高，单产高
- C. 我国自然条件较好，人均耕地多 D. 我国耕地面积有减少的趋势
2. 以下措施中符合我国现阶段耕地资源合理利用要求的有 ()
- ①利用长江中下游地区水热条件好的优势围湖造田
- ②东北三江平原通过发展水田，增加湿地面积
- ③在三江源地区退耕还草、退牧还草，改善生态环境
- ④加大开垦力度，扩大灌溉范围，大力提升耕地面积
- A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

原国土资源部组织对 2015 年度内全国耕地质量变化进行评价，主要数据成果公布如下表所示。

耕地质量等别	耕地质量等级	占全国耕地评定面积的比重(%)
1~4等	优等地	2.9
5~8等	高等地	26.59
9~12等	中等地	52.72
13~15等	低等地	17.79

低等地主要分布在内蒙古、甘肃、黑龙江、山西、河北、陕西，占全国低等地总面积的 85.55%。年度内新增耕地的平均质量为 9.55 等，相比上年度质量有所提升。年度内减少耕地的平均质量为 8.99 等，相比上一年度有所下降。据此，完成第 3~5 题。

3. 以下对我国耕地质量的正确认识是 ()
- ①耕地质量普遍较高 ②耕地质量存在明显地区差异
- ③耕地质量下降趋缓 ④耕地质量有所上升
- A. ①③ B. ②④ C. ②③ D. ①④
4. 下列低等地的主要分布省、自治区与其主要原因配对正确的是 ()
- A. 陕西、山西——滥用农药化肥 B. 内蒙古——气候干旱
- C. 甘肃——水旱灾害频发 D. 黑龙江——土壤贫瘠

5. 为提高耕地质量，以下措施切实可行的是（ ）
- A. 增加灌溉面积和灌溉强度 B. 削山填地平整土地
- C. 增加化肥使用，提高土壤肥力 D. 采用休耕轮作制度

四川盆地是我国重要的农耕区。读该区域相关资料，完成第 6~7 题。

最冷月均温	5~8℃	年降水量	1000~1300毫米
最热月均温	26~29℃	无霜期	280~350天
年均温	16~18℃	年日照时数	900~1300小时

6. 从表中可以看出该地发展农业的有利条件是（ ）
- ①降水较丰富 ②热量充足 ③光照充足 ④土壤肥沃
- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④
7. 从自然条件看，该区域开发耕地主要的不利条件是（ ）
- A. 寒潮频发 B. 水源缺乏 C. 光照不足 D. 土壤贫瘠

三、综合分析题

（一）耕地是粮食生产最重要的物质基础。成为耕地需要具备一定的自然条件。自然条件的差异是影响耕地粮食产量的重要因素。根据下表数据，依据公式，回答下列问题。

地点	地理分区	所属区域	Q(×10 ⁵)	T	W	S
拉萨	西南	青藏高原	8.5	0.28	0.5	0.6
酒泉	西北	河西走廊	6.3	0.35	0.1	0.8
沈阳	东北	东北平原	5.1	0.43	0.9	0.8
武汉	华中	长江中下游平原	4.9	0.66	1.0	0.8

粮食产量的经验公式：

粮食最高产量 $P=0.075QTWS$ （千克 / 公顷 · 年）

Q：太阳辐射收入（×10⁵ 焦耳 / 平方厘米 · 年）

T：温度有效系数 = 无霜期 / 365

W：水分有效系数 = 降水量 / 蒸发量（若大于 1 时取值为 1）

S：土壤有效系数

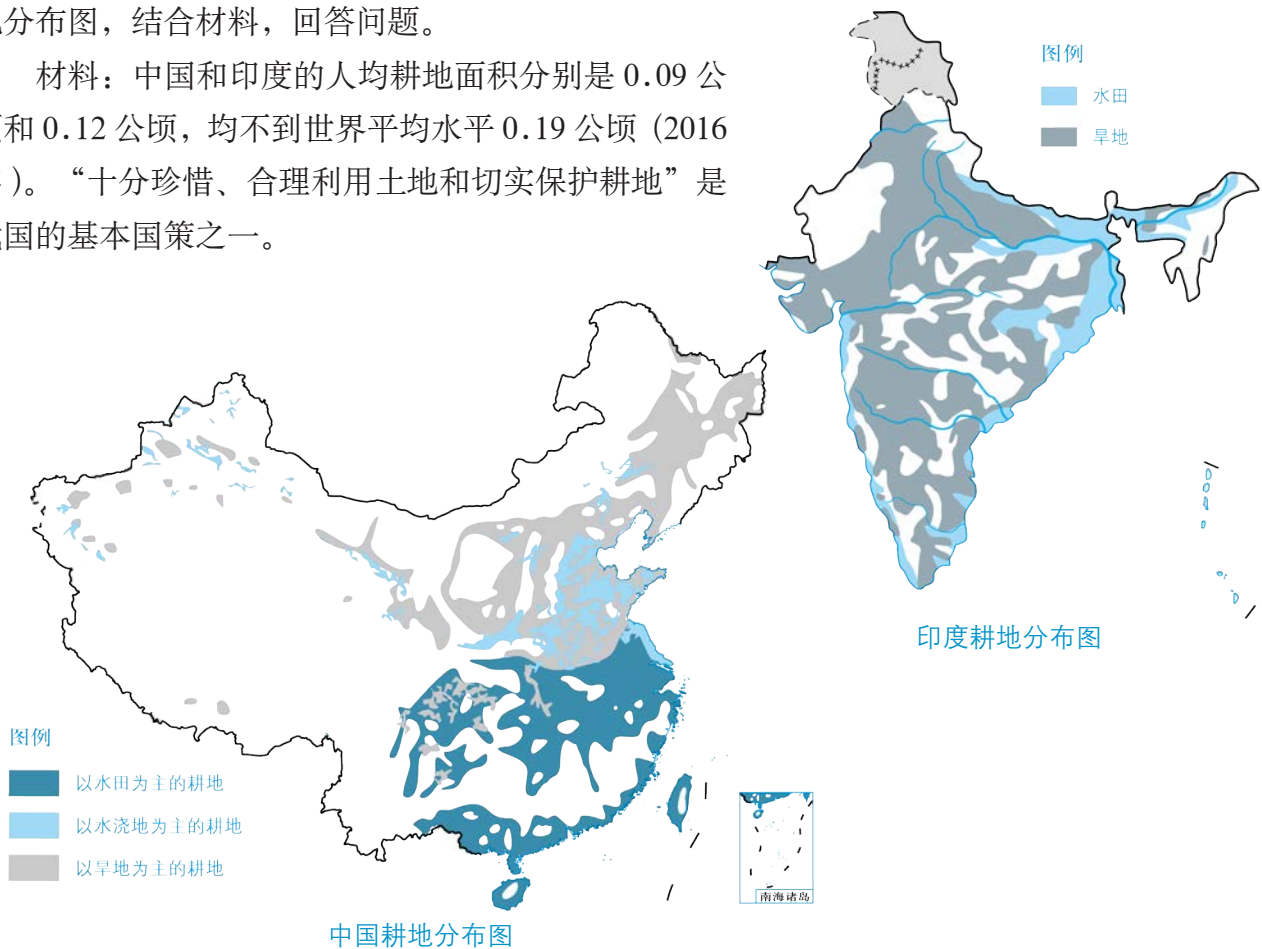
1. 经计算，以上四地粮食产量最高的是 ____。分析该地粮食产量高的自然原因。

2. 判断影响我国西北地区粮食产量的最大限制因素，并提出提高当地粮食产量的有效措施。

3. 根据材料，比较我国耕地粮食产量在分布上的东西差异和南北差异特征，并分析造成这种差异的自然原因。

(二) 据统计，印度、美国和中国是目前世界耕地面积前三位的国家。读中国和印度耕地分布图，结合材料，回答问题。

材料：中国和印度的人均耕地面积分别是 0.09 公顷和 0.12 公顷，均不到世界平均水平 0.19 公顷（2016 年）。“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策之一。



1. 概述我国耕地分布的主要特点，描述我国耕地集中分布地区的自然环境特点。

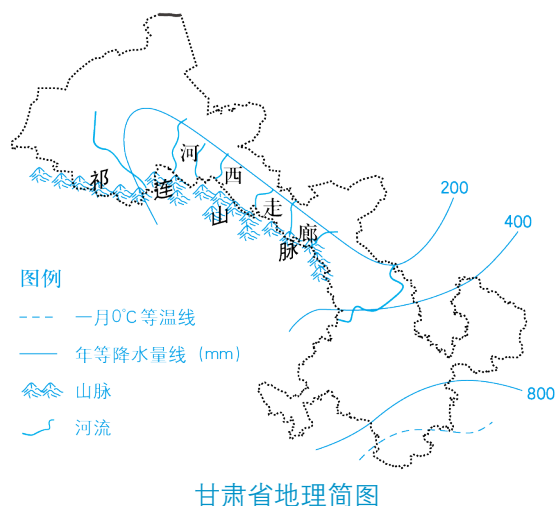
2. 我国国土面积比印度大，耕地面积却不如印度。读图，从自然条件方面分析原因。

3. 结合我国耕地资源的主要特点和开发利用现状，试分析“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”这一基本国策的合理性和必要性。

（三）甘肃省是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一。读“甘肃省地理简图”，结合材料，回答问题。

材料：甘肃省最重要的农业区河西走廊是古丝绸之路的必经之地，它以灌溉农业为特色，形成典型的水浇地。目前甘肃省是我国重要的能源、原材料工业基地之一。

1. 判断河西走廊水浇地的主要灌溉水源，并说明理由。

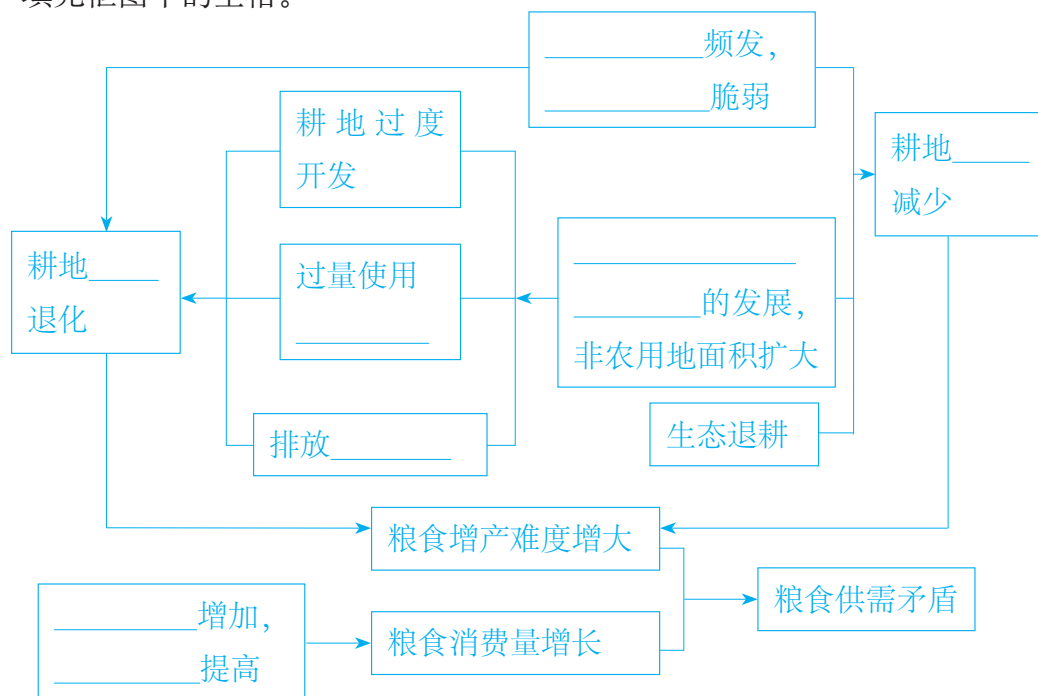


2. 举例说明河西走廊在耕地质量上可能面临的问题，并简要分析形成该问题的主要自然原因和人为原因。

主题 7 保护耕地，保障我国粮食安全

一、填空题

1. 粮食安全是指能够有效地提供全体居民以_____、_____、_____的包括粮食在内的各种食物的状态。评估国家粮食安全的指标，主要包括了_____、_____、_____、_____等。
2. 粮食安全包括了_____安全、_____安全、_____安全和_____安全四个层面。_____是粮食安全的核心，_____是粮食安全的最高层次。
3. _____是确保粮食安全的前提。为保障粮食安全，我国提出了_____的基本国策，划定了_____耕地红线。
4. 据预测，我国粮食供求矛盾将长期存在。分析致使我国粮食安全面临严峻挑战的主要原因，填充框图中的空格。



二、连线题

诸多材料数据说明了我国现阶段粮食安全现状，有针对性地提出并实施粮食安全战略是应对粮食问题、确保粮食安全的重要措施。将以下材料、问题、对策进行连线配对。

我国是世界上进口大豆最多的国家。统计数据表明,我国2015—2017年稻谷进口量逐年上升,而玉米、高粱的进口量则逐年下降

粮食消费量刚性增长

切实保护耕地

我国耕地占世界10%左右,人口却占世界20%左右

耕地面积减少

立足国内,适当进口

我国每年因生产建设损毁土地中,60%以上是耕地或其他农业用地

耕地质量下降

提高技术,确保产能

我国的化肥、农药消费量分别占世界的35%和20%

粮食结构性矛盾加剧

合理配置资源,优化保障谷物生产

2010—2018年,我国的国内生产总值从41万亿元上升至90万亿元,人口从13.4亿上升至13.9亿

耕地负担重,压力大

我国是世界上少数几个自然灾害最严重的国家之一,自然灾害种类多,发生频率高,灾情严重

三、单项选择题

从战略高度出发,为了满足国民经济持续稳定的发展,保证一定规划期内人口增长对农产品的基本要求必须确保的农田,称为基本农田。《国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》中提出,为保障国家粮食安全,18亿亩耕地是不可逾越的一道红线。据此,回答第1~2题。

1. 当前,我国面临的粮食安全问题,其主要原因是()
- A. 粮食产量下降 B. 全球气候变暖 C. 科技发展落后 D. 人口基数大
2. 18亿亩基本农田面积提出的依据是()
- ①我国人口数量和增长速度 ②耕地年粮食单产
③可开垦的耕地面积 ④可依靠进口的粮食数量
- A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

为保障国家粮食安全，我国积极强化技术支持，努力提高粮食综合生产能力。“海稻86”是一种特异的水稻品种，耐盐耐淹能力强，具有很高的科学研究和利用价值。其试验推广成功，让盐碱地种植水稻成为可能，是我国一项重要的农业技术研究成果。根据材料完成第3~5题。

3. 关于“海稻86”及其试验推广成功的叙述，正确的是（ ）

- A. 内陆干旱地区可能成为“海稻86”的种植区域
- B. 恶劣的生长条件使其抗病能力比普通水稻低
- C. “海稻86”可直接用海水浇灌，故沿海地区均可种植
- D. 可增加耕地面积，保障粮食安全

4. 2018年，我国首次在全国大范围试种海水稻，重点在我国主要盐碱地分布区，即东北、西北、华北的干旱、半干旱地区进行深入测试。据报道，2019年我国海水稻试种平均亩产超400千克。海水稻试验推广成功，对保障我国粮食安全的主要意义在于（ ）

- ①提高农田有效灌溉面积 ②提高粮食单产
- ③扩大耕地面积 ④提高农业抗灾减灾应变能力
- ⑤改善粮食结构，缓解结构性矛盾 ⑥增加粮食出口额
- ⑦提高谷物自给率

- A. ①②③④ B. ③④⑤⑦ C. ②③⑥⑦ D. ①⑤⑥⑦

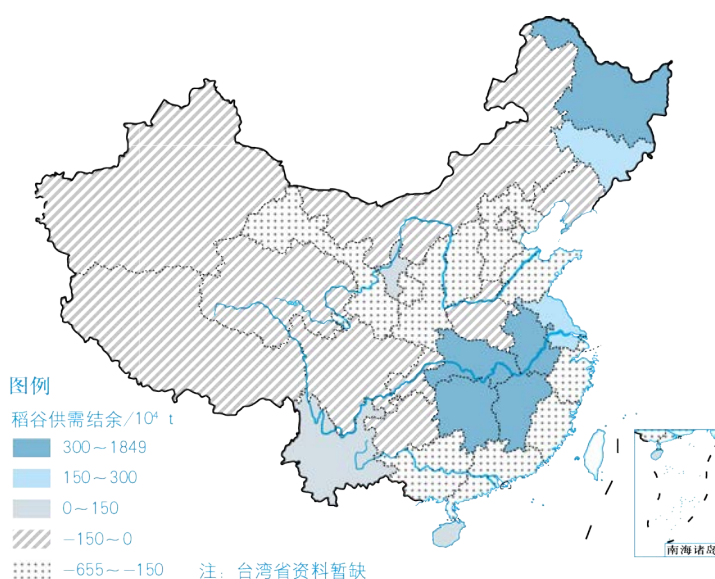
5. 保障我国粮食安全，除了海水稻研制推广外，还可采取的对策是（ ）

- A. 实行粮食最低收购价政策，提高农民种粮积极性
- B. 扩大粮食进口，满足基本口粮
- C. 限制城市建设，保障农业用地
- D. 改变粮食消费结构，改善粮食结构性矛盾

稻谷是重要的粮食作物，粮食的充分供给和区域平衡是保障粮食安全的重要任务。右图表示我国不同省份的稻谷供需结余情况。读“我国稻谷供需结余”图，完成第6~7题。

6. 下列地区曾经是，但现在已不是我国主要稻谷余粮区的是（ ）

- A. 黄河下游地区
- B. 长江中游地区
- C. 珠江下游地区
- D. 淮河下游地区



我国稻谷供需结余

7. 与安徽省相比, 黑龙江省稻谷供需盈余多的主要原因是 ()

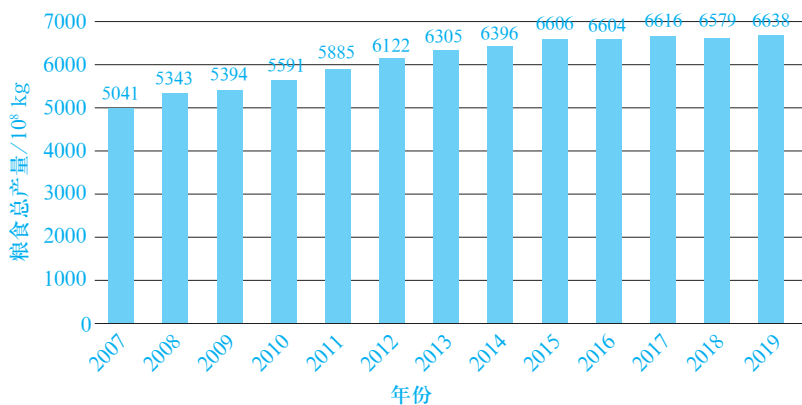
- A. 人均耕地多 B. 农业劳动力多 C. 复种指数高 D. 淡水资源丰富

四、综合分析题

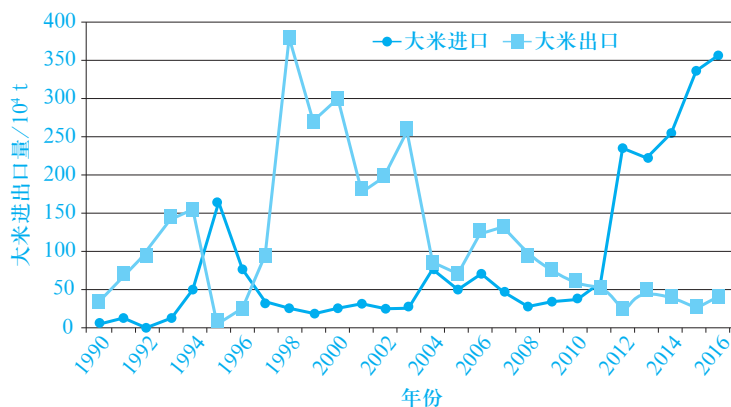
(一) 我国是一个人口大国, 保障粮食安全始终是国计民生的头等大事, 应当要研究和完善粮食安全政策, 把产能建设作为根本, 实现藏粮于地, 藏粮于技, 即通过保护耕地和提高技术来确保粮食生产能力。根据材料, 回答问题。

材料一: 国家统计局数据显示, 2019 年全国粮食总产量高达 6638 亿千克, 相比上一年增产 0.9%, 粮食总产量创历史新高; 粮食播种面积为 1.16 亿公顷, 比上一年减少 0.8%。

材料二: 2007—2019 年我国粮食总产量变化图、1990—2016 年我国大米进出口情况图。



2007—2019 年我国粮食总产量变化图



1990—2016 年我国大米进出口情况图

1. 读“2007—2019 年我国粮食总产量变化图”, 描述这段时间我国粮食总产量的变化特点。

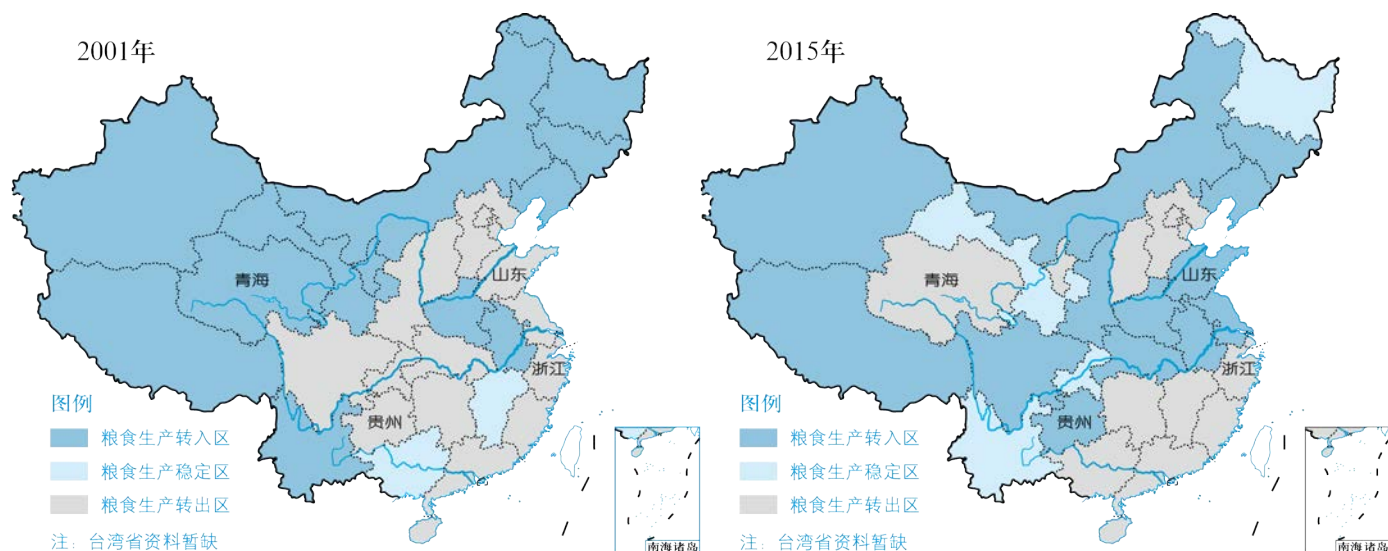
2. 我国约 60% 的人以稻米为主食。读“1990—2016 年我国大米进出口情况图”，概述我国大米进出口状况的总体变化，分析这一变化对我国粮食安全的影响。

3. 我国 2019 年的粮食播种面积减少，粮食总产量却增加，分析我国粮食单产提高的原因。

4. 根据我国现阶段的粮食国情，提出藏粮于地和藏粮于技的有效措施。

（二）粮食生产受自然和经济等众多因素的影响，在环境变化和社会经济快速发展的过程中，各地区的粮食生产发生了巨大变化。读有关图文资料，回答问题。

材料一：粮食生产的空间转移系数可以衡量一个地区一段时间内的粮食生产变化，根据该指标大小可将不同粮食生产区域划分为粮食生产转出区、粮食生产稳定区和粮食生产转入区三种类型。粮食生产转出区的粮食生产呈现相对退化趋势。粮食生产稳定区是指粮食生产维持在相当水平。粮食生产转入区表示该地粮食生产具有稳定增长趋势。下图是“中国省际粮食生产区域划分的空间分布图”。



中国省际粮食生产区域划分的空间分布图

材料二：浙江省首部粮食安全地方性法规《浙江省粮食安全保障条例》于 2019 年 1 月 1 日起施行。该条例从耕地保护、提高粮食综合生产能力、粮食储备、应急与监管等方面作了基本规定，明确相应的法律责任。

1. 山东省近年来粮食生产稳步增长，从气候的角度，分析影响山东粮食作物生长的有利和不利条件。

2. 据图简述青海省和贵州省粮食生产区域类型的变化，推测该变化发生的可能原因。

3. 浙江省 2001 年到 2015 年一直属于粮食生产转出区，阐述该省提高粮食安全可采取的合理措施。

第4单元 海洋空间资源与海洋安全

主题8 海洋空间资源

一、填空题

1. 海洋空间资源是海洋资源的重要组成部分，包括 _____ 和 _____、_____、_____、海中和海底等。
2. 海岸带是海陆交互的过渡地带，蕴藏着丰富的滩涂、_____、港湾、旅游、_____等资源，是人类活动最为频繁的区域。
3. 海洋空间资源具有立体性、_____、_____、_____的特点。
4. 海洋上空不仅用于国家海空防御，还可以用于 _____、_____，也可以用来开展海上滑翔等海空娱乐活动。

二、单项选择题

山东省大力发展海洋牧场建设，建立立体生态养殖模式，上层发展网箱和筏式养殖，中层利用生态鱼礁进行鱼虾增殖，底层进行人工藻场的构建及刺参底播养殖。不仅让海洋变成了沿海渔民的“金山银山”，也变成了山东海洋环境美化、净化的“绿水青山”。据此，完成第1~2题。

1. 山东开发海洋牧场利用了哪些类型的海洋空间资源（ ）
 ①海中 ②海空 ③海面 ④领海
 A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
2. 下列海洋空间资源开发利用方式中，与海洋牧场所涉及的海洋空间资源类型不同的是（ ）
 A. 建设超大型海上浮动平台 B. 利用海上风能发电
 C. 建设港珠澳大桥 D. 开展水中体育运动

科学家在“欧洲北极地区的塑料”项目中，对北极水域塑料垃圾的来源开展了大量数据调查。数据表明，北极水域的塑料垃圾来源包括：沿岸国在陆地上的塑料垃圾流入形成累积，

北大西洋暖流将塑料垃圾带入北极水域等渠道。据此，完成第3~4题。

3. 北极地区出现塑料垃圾反映出海洋空间资源的哪种特点 ()

- A. 立体性 B. 连通性 C. 有限性 D. 特殊性

4. 假设一批塑料垃圾从伦敦进入海洋，在北大西洋暖流的作用下，以下哪个港口会最先受到塑料垃圾的影响 ()

- A. 鹿特丹 B. 卑尔根 C. 摩尔曼斯克 D. 汉堡

超大型油轮改装之后可以成为集生产处理、储存和装卸为一体的石油加工装置，相当于一艘浮在海面的“海上炼油厂”，可以在海上采油，并在海上进行原油初加工、储存。同时具备自航能力，多年内可以在海上连续作业而不需进坞检修。据此，完成第5~6题。

5. “海上炼油厂”利用海面空间属于 ()

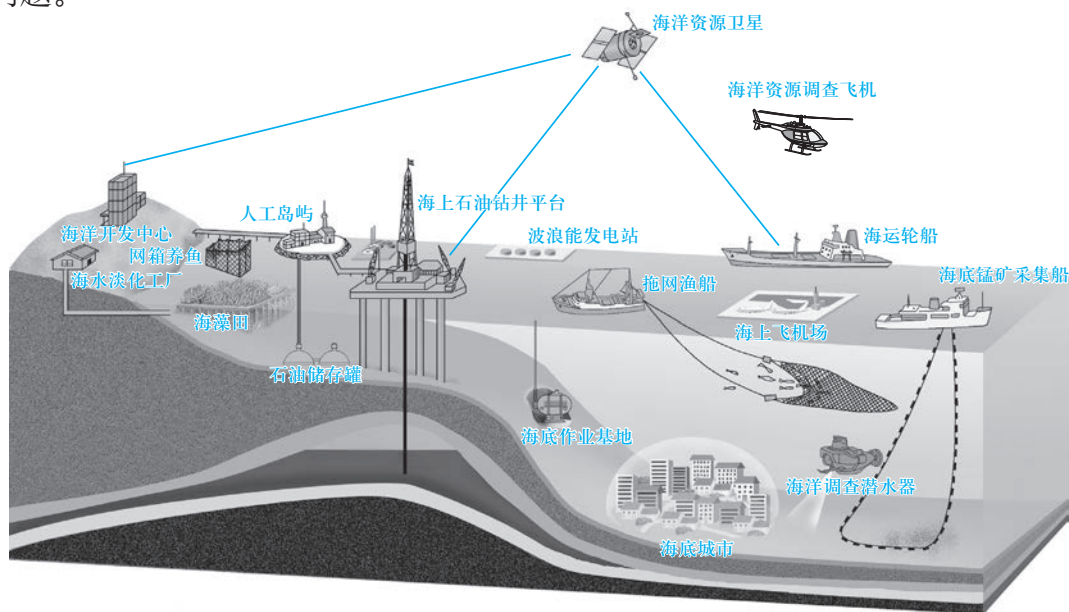
- A. 海洋交通运输空间 B. 海上生产空间
C. 海上生活空间 D. 海上贸易空间

6. 关于“海上炼油厂”的说法正确的是 ()

- A. 就地利用海洋空间资源，节约土地资源
B. 生产空间投资小，技术难度小
C. 海上无风险，开发成本低
D. 距离原油资源远，不便运输

三、综合分析题

(一) 海洋空间资源是海洋资源的重要组成部分。读“未来海洋空间利用示意图”，回答相关问题。



未来海洋空间利用示意图

1. 根据上图，说出表格中列举的海洋空间开发利用方式对应的海洋空间资源类型。

海洋空间开发利用方式	海洋空间资源类型
人工岛屿、海上石油钻井平台	
海底城市	
海洋调查潜水器	
海洋资源调查飞机	
海水淡化工厂	

2. 不同于陆地城市，图中在海底建设城市需要克服哪些不利自然条件？海底城市作为海洋空间资源的开发利用方式之一，建设在海底有哪些优点？

(二) 阅读图文资料，回答下列问题。

上海洋山深水港位于杭州湾口外的崎岖列岛，由大洋山、小洋山等数十个岛屿组成，是我国首个在海岛建设的港口，也是距离上海最近的深水良港。得益于洋山深水港的规划和多年发展，2018 年，上海港与全球 214 个国家和地区的 500 多个港口建立了集装箱货物贸易往来，国际班轮航线遍及全球各主要航区。依托长三角和长江流域经济腹地，洋山深水港区的国际枢纽地位已经形成。



洋山深水港景观图



上海主要港区、国际机场分布

1. 洋山深水港的建设为上海增加了众多的国际班轮航线,也使上海港成为世界上最繁忙的集装箱港区之一,极大地增加了国际贸易额。相比其他交通运输方式,海洋运输的优点和缺点有哪些?

2. 从地理位置和自然条件角度,分析洋山深水港建设有哪些优势区位条件。

主题9 维护海洋安全

一、填空题

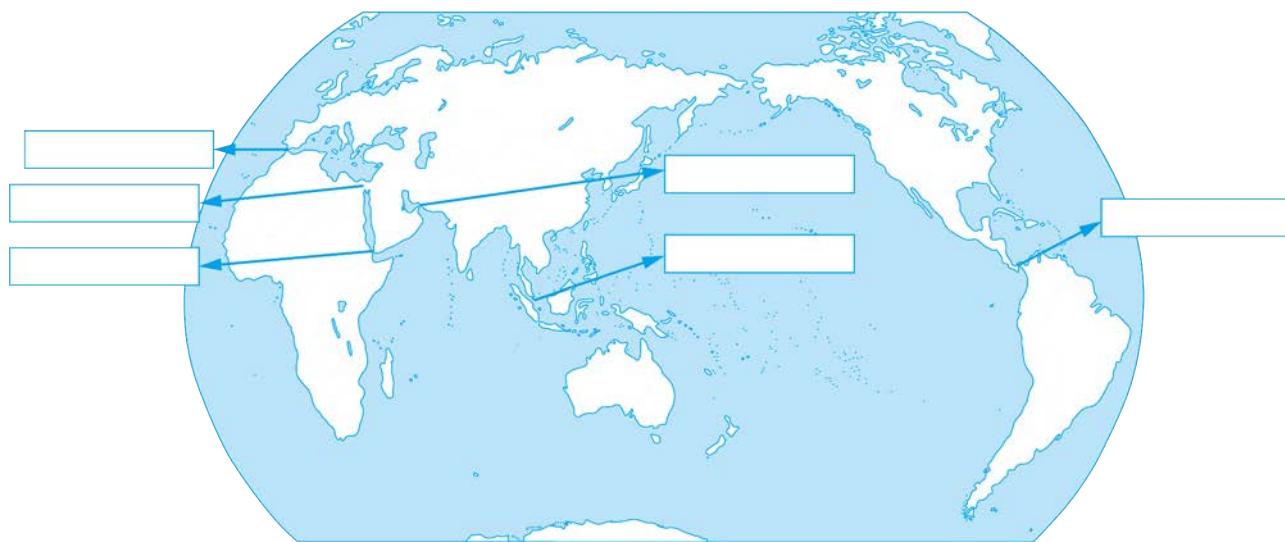
1. 海洋安全是指_____的状态,是国家安全的重要组成部分。

2. 海洋安全一般是指海洋国土安全、_____,_____以及免受海洋灾害带来的安全威胁、_____。

3. 常见的海洋自然灾害有海底地震、_____,_____,赤潮、_____等;海洋自然灾害带来的次生灾害有风暴潮引起的海岸侵蚀、_____,海冰带来的_____等。

4. 海水被污染后,不仅危害海洋动物,而且会导致海洋浮游生物_____,从而使鱼类的_____减少,渔业资源_____。

5. 海上通道自古就是海洋的重要职能, 一些海上战略通道是世界海洋运输重要的咽喉要道, 请在图中相应的位置标注出重要的海上战略通道对应的海峡、运河的完整名称。



二、单项选择题

2010年1月, 山东莱州湾沿岸多个港口处于瘫痪状态, 海上交通运输受到很大影响。在此期间, 位于辽东湾的海上石油钻井平台被挤压, 产生剧烈震动。据此, 完成第1~2题。

1. 根据材料推测, 此次海洋自然灾害最有可能是 ()
A. 风暴潮 B. 赤潮 C. 灾害性海冰 D. 灾害性海浪
2. 我国经常发生此类灾害的海区是 ()
A. 东海 B. 南海
C. 台湾岛以东的太平洋海区 D. 渤海

“海洋沙漠化”是指由于泄漏的石油在海面扩展成油膜, 抑制海水的蒸发, 阻碍潜热的转移, 从而引起海水温度和海面气温的上升。同时, 由于水分蒸发受阻, 海面上的空气变得干燥, 失去对气候的调节作用, 类似于沙漠气候的特征, 被人们称为“海洋沙漠化效应”。据此, 完成第3~4题。

3. 以下属于产生“海洋沙漠化效应”污染物的主要来源是 ()
A. 海洋养殖饲料的投放 B. 深海锰结核的开采
C. 海上石油资源的运输 D. 海底热液矿床的开采
4. 关于“海洋沙漠化”危害叙述正确的是 ()
①导致海洋水生生物缺氧死亡 ②加剧沿岸地区的干旱程度
③危害海洋交通运输安全 ④促使赤潮大规模暴发
A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

海洋资源和经济活动安全是指一个国家能够持久且稳定地获取海洋资源，为社会经济的发展提供物质基础。如果人类不合理地开发利用海洋资源，便会加剧海洋环境的恶化，使得海洋资源和经济活动受到严峻考验。据此，完成第5~6题。

5. 关于海洋资源开发利用特点说法正确的是 ()
- A. 海洋资源数量大，资源分布均匀
B. 海洋资源的开发活动主要受海洋环境和生态系统的制约
C. 海洋资源开发成本低
D. 海洋污染和海上自然灾害都是有国界的
6. 下列开发和利用海洋资源的方式合理的是 ()
- ①沿海滩涂地区均可开辟盐田 ②在海湾处建造跨海大桥
③在沿海滩涂地区发展水产养殖业 ④在沿海地带填海造陆
- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

三、综合分析题

(一) 阅读材料，回答下列问题。

材料一：海洋自然灾害是指在海上或海岸带发生的危害人类的自然现象。常见的海洋自然灾害有海底地震、海啸、风暴潮、赤潮、灾害性海浪和灾害性海冰等。华南沿海是我国海洋自然灾害最严重的地区之一，近年来受全球气候变化及海平面上升的影响，华南沿海地区各类海洋自然灾害频发。

材料二：2021年10月8日，第17号台风“狮子山”在海南琼海沿海登陆，共造成海南、广东、广西34.7万人受灾，直接经济损失2.9亿元。5天后，第18号台风“圆规”在海南琼海沿海登陆，造成海南、广东、广西、福建和云南20.5万人受灾，直接经济损失7.5亿元。

1. 台风发生时会引起哪些海洋自然灾害加剧华南沿海地区的灾情？
2. 选择上述海洋自然灾害中的一种，说明防灾减灾的应对措施。

(二) 阅读图文材料，回答下列问题。

苏伊士运河为人工开凿的河流，提供了从欧洲到印度洋、西太平洋的最近航线。每年的货运量占世界海运贸易的 10%，是世界上最为繁忙的航道之一，也是贯通亚欧非三大洲的重要国际航道。



苏伊士运河位置示意图

1. 苏伊士运河是世界上重要的海上战略通道，写出苏伊士运河沟通的两个海和两个洋的名称。

2. 苏伊士运河为人工开凿的河流，简述修建苏伊士运河对途经该运河的航线沿线国家的积极意义。

3. 为维护苏伊士运河及其周围海区的安全，埃及可以采取哪些措施？

第5单元 自然保护区与生态安全

主题10 自然保护区的类型与功能区

一、填空题

1. 自然保护区包括有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的_____以及有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的_____、_____或_____。
2. 狭义的自然保护区是指以保护_____进行科学研究为主要目的而划定的自然保护区。
3. 根据自然保护区的主要保护对象，我国将自然保护区分为三大类别，分别为_____、_____、_____。
4. 自然保护区通常可以分为_____、_____、_____三个功能区。
5. 自然保护区的核心区是保存完好的、_____的生态系统以及_____的集中分布地，禁止_____。

二、单项选择题

自然保护区是国家依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域，根据建立的目的、要求和本身所具备的条件不同，有多种类型。据此，回答第1~3题。

1. 关于人们建立自然保护区的主要目的，下列说法中正确的是（ ）
A. 开发旅游业，追求经济效益
B. 强化法治管理，追求社会效益
C. 将珍稀动物迁出保护
D. 以保护为主，在保护的前提下，充分发挥生态效益、社会效益和经济效益
2. 有关我国自然保护区的分类，下列说法中正确的是（ ）
A. 根据自然保护区的主要保护对象，我国将自然保护区分为三大类别八个类型
B. 自然保护区的三大类别中，野生生物类保护区主要是保护有一定代表性的生物群落生态系统
C. 按照行政级别分类，我国自然保护区分为国家级自然保护区和地方级自然保护区

D. 根据自然保护区的主要保护对象分类,四川攀枝花苏铁国家级自然保护区属于自然遗迹类保护区

3. 我国为保护大熊猫及其栖息地而建立的自然保护区是 ()

- A. 四川卧龙国家级自然保护区
- B. 宁夏灵武国家级自然保护区
- C. 湖北神农架国家级自然保护区
- D. 内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区

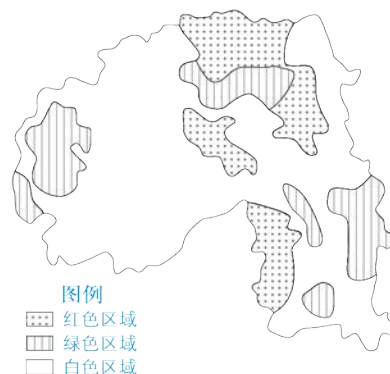
为保护我国生态系统保存最完整、最典型、面积最大的热带雨林地区——西双版纳,国家发改委国土地区所对该区域统筹规划,如下图所示,将该地区划分为红、绿、白三色区域:“绿色区域”是自然保护区,严禁开发;“白色区域”是农耕区,为限制开发区域;“红色区域”是重点开发区域。据此,回答第 4~5 题。

4. 对于“白色区域”,下列说法正确的是 ()

- A. 禁止对这个区域的一切开发活动
- B. 保护优先,适度开发
- C. 目前没必要进行退耕还林工作
- D. 生活在这里的人全部迁出

5. 以下有关西双版纳热带雨林地区的说法正确的是 ()

- A. “绿色区域”可以适当开发旅游业
- B. “白色区域”可以适当发展林业
- C. “红色区域”禁止任何单位和个人进入
- D. 热带雨林地区可以任意砍伐



西双版纳区域规划图

三、综合分析题

(一) 阅读材料,回答下列问题。

材料一:青藏铁路穿越了青海可可西里国家级自然保护区、青海三江源国家级自然保护区和西藏色林错自然保护区。沿线生活着大量珍稀的草原动物,如藏羚羊、藏原羚。这些大型食草动物活动范围大,不同季节间取食、交配繁殖等都需要进行大规模、长距离的迁徙。

材料二:青藏铁路在设计时避开了野生动物生活的核心区,但铁路的建设还是会给野生动物带来无法预料的影响。为此,如何处理青藏铁路建设与当地野生动物保护的关系,成为备受关注的问题。

1. 试述青藏铁路的修建可能给野生动物带来哪些不利影响。
2. 针对草原动物大规模、长距离的迁徙，请提出开展草原动物保护的合理化建议。

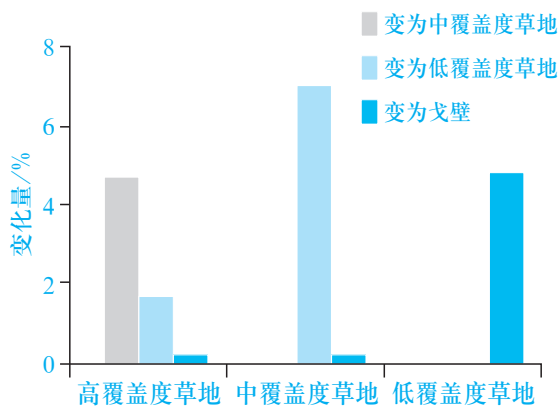
(二) 阅读图文材料，回答下列问题。

材料一：黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓。黄河源区是三江源自然保护区的重要组成部分，平均海拔为 4200~4600 米，属于高原湖泊沼泽地貌，主要有缓坡丘陵、丘间草滩和湿地，其间分布众多的湖泊和冰川。20 世纪 70 年代以来，随着全球变暖和日趋频繁的人类活动，如过度放牧、不合理利用水资源等行为，使得黄河源的生态结构受到严重干扰，生态系统功能退化。

材料二：黄河源是黄河流域最重要的水源涵养和水源补给区，可以为黄河流域提供约 37% 的水资源量。黄河源区水资源量直接关系到黄河流域生态和社会经济的健康发展，但是过去 40 年间黄河源区的草地退化程度是非常严重的，草地退化导致黄河源区植被覆盖率不断降低，生态环境不断恶化。



三江源国家级自然保护区位置示意图



1970—2008 年黄河源区草地退化状况

1. 读“三江源国家级自然保护区位置示意图”，根据材料一，说出 20 世纪 70 年代以来，黄河源区面临的主要生态环境问题。

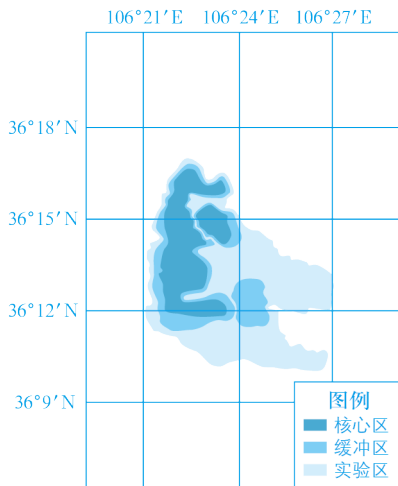
2. 读“1970—2008 年黄河源区草地退化状况”图，简述黄河源区草地退化状况。

3. 根据材料二，分析如果黄河源区草地持续退化，会给黄河中下游带来哪些问题？

（三）阅读图文材料，回答下列问题。

宁夏云雾山国家级自然保护区主要保护对象为黄土高原半干旱区典型草原生态系统及野生动植物，是研究黄土高原半干旱区典型草原生态系统发生、发展及其演变规律的天然“宝库”。

1. 根据右图，描述宁夏云雾山国家级自然保护区的功能区分布特点。



2. 根据材料，判断宁夏云雾山国家级自然保护区属于哪种类型的自然保护区？

3. 自然保护区既为全社会提供生态服务，又为当地居民谋福利。以宁夏云雾山国家级自然保护区为例，谈谈如何因地制宜合理利用各个功能区？

主题 11 建设自然保护区，维护生态安全

一、填空题

1. 生态安全是指在国家或区域尺度上，_____ 结构合理、功能完善，能够为人类的社会经济发展持续提供 _____ 的状态，是国家安全的重要组成部分。
2. 保护物种、遗传基因和生态系统多样性的主要途径是建立 _____。
3. 自然保护区是自然界的天然 _____，自然物种的 _____，生态环境的 _____，是自然资源的 _____。
4. 自然保护区拥有丰富的自然资源，包括 _____、_____、_____、_____、_____、能源资源和景观资源等，为人类社会的可持续发展储藏了丰富的物质财富。
5. 保护生态环境的措施主要有 _____、_____、_____、_____、_____。

二、单项选择题

长江流域禁捕是保护长江母亲河和加强生态文明建设的重要举措，因此农业农村部、公安部、市场监管总局分别牵头制订相关方案。相关方案要求强化转产安置，保障退捕渔民生计；开展专项整治行动，严厉打击非法捕捞行为；加强考核检查，确保各项任务按时完成等。据此，完成第 1~2 题。

1. 以上方案要求体现的保护生态环境的措施有 ()
①加强法治建设 ②健全生态补偿机制 ③建设国家公园 ④开展生态移民
A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④
2. 下列属于长江流域禁捕的合理措施的是 ()
A. 全流域禁止捕捞 B. 流域范围内植树造林
C. 规定禁渔期和禁渔区 D. 增加氮磷饵料投放量，人工大量养殖

云南西双版纳国家级自然保护区位于云南省南部的西双版纳傣族自治州境内，是以热带森林生态系统和珍稀野生动植物为主要保护对象的一个大型综合性自然保护区，是我国热带森林生态系统保存比较完整，生物资源极为丰富，面积最大的热带原始林区。据此，完成第 3~4 题。

3. 关于西双版纳国家级自然保护区建设的意义，以下说法正确的是 ()
- A. 保护生物多样性 B. 维持大气碳氧平衡
- C. 维护国家生态安全 D. 以上都对
4. 若要加强对该自然保护区内林业资源的快速监测监管，可以运用的地理信息技术为 ()
- A. 全球导航卫星系统 B. 地理信息系统
- C. 遥感 D. 数字地球

甘肃肃南裕固族自治县是祁连山国家级自然保护区最大的资源主体，占祁连山北麓总面积的 75%。自祁连山生态环保问题整改以来，肃南裕固族自治县农牧民群众保护生态环境、保护野生动物的意识不断加强。随着矿山企业全部关停退出，人为活动减少，植被逐渐恢复，肃南裕固族自治县境内野生动物种群数量明显增加。据此，完成第 5~6 题。

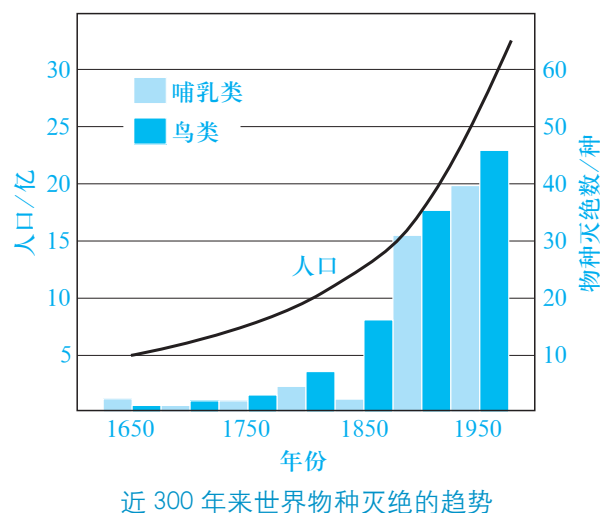
5. 祁连山地区未进行环保问题整改前，以下属于其典型的生态环境问题的是 ()
- A. 全球变暖 B. 臭氧层空洞 C. 酸雨 D. 土地荒漠化
6. 有利于祁连山地区改善生态环境的措施是 ()
- ①合理控制载畜量 ②开山采石，削山建房
- ③采用航空遥感和地面生态监测等手段监测当地生态环境
- ④在祁连山国家级自然保护区内部的缓冲区发展旅游业
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①③

三、综合分析题

(一) 阅读图文材料，回答下列问题。

材料一：每年的 2 月 2 日是“世界湿地日”。有专家表示，随着我国湿地面积的锐减与功能的衰退，长江流域的湿地物种数量正在大幅度减少。

材料二：据介绍，在我国，素有“水中国宝”之称的特有濒危动物白鱔豚面临着灭绝的危险。白鱔豚形态结构原始，以鱼虾为食，依靠声呐系统识别物体，对环境变化的适应能力差。其对栖息区域的水质要求高，栖息范围受上游来水、来沙量，水位高低变化等因素影响。



1. 阅读“近300年来世界物种灭绝的趋势”图，指出该图反映的生态环境问题。

2. 长江中的白鱃豚处于食物链顶端，没有任何天敌，因此其消失不可能是自然原因造成的，你认为人类哪些行为会导致白鱃豚功能性灭绝？

3. 东北虎、藏羚羊和朱鹮等，都如白鱃豚一样濒临灭绝。人类应采取哪些措施保护这些珍稀物种？

（二）阅读材料，回答下列问题。

材料一：鄱阳湖是我国最大的淡水湖，湖中丰富的渔业资源给湖区的渔民提供了无尽的财富。其中，田螺能通过吸食污泥中的细菌、有机碎屑以及残渣剩饵所产生的有机营养物质来净化水质。然而，在鄱阳湖都昌县水域，曾有上百艘捕捞田螺的船只在疯狂地捕捞。带有底拖网具的捕捞船和“吸螺机”，能把湖底所有的底栖生物全都吸上来，湖底一些小的鱼虾还有贝类也无一幸免，鸟类也因缺少食物大量减少。

材料二：为了进一步保护候鸟，江西省采取加强立法、实施湿地生态补偿试点等措施，鄱阳湖保护区管理局引导湖区群众发展生态产业，帮助湖区群众增加收入，不仅有效缓解了“人鸟争食”矛盾，湖区群众保护湿地候鸟的积极性也明显提高。

1. 简述大量非法捕捞田螺对湖区生态环境造成的危害。

2. 概述江西省针对湖区的生态保护采取了哪些有效治理措施。

（三）阅读材料，回答下列问题。

材料一：贵州威宁草海地处贵州威宁彝族回族苗族自治县，是我国三大高原淡水湖之一，也是西南地区最大的候鸟越冬地，每年有逾十万只鸟类在此过冬。20 世纪 70 年代，草海生态系统濒临崩溃。20 世纪 80 年代，贵州省政府决定恢复草海水域。1992 年，草海被列为国家级自然保护区，成为候鸟保护、水禽繁殖结合之地。

材料二：调查显示，威宁草海湿地周边 68.5% 的家庭农业收入占总收入的 50%，23% 的家庭农业收入占总收入的 75%，有 8.5% 的家庭收入全部来自农业，威宁草海湿地周边的居民仍主要以农业生产为主。粮食作物的种植规模和类型、农药化肥的使用等都会影响候鸟的生存空间和食物来源。

1. 贵州草海被列为国家级自然保护区的主要作用是什么？保护湿地有何益处？

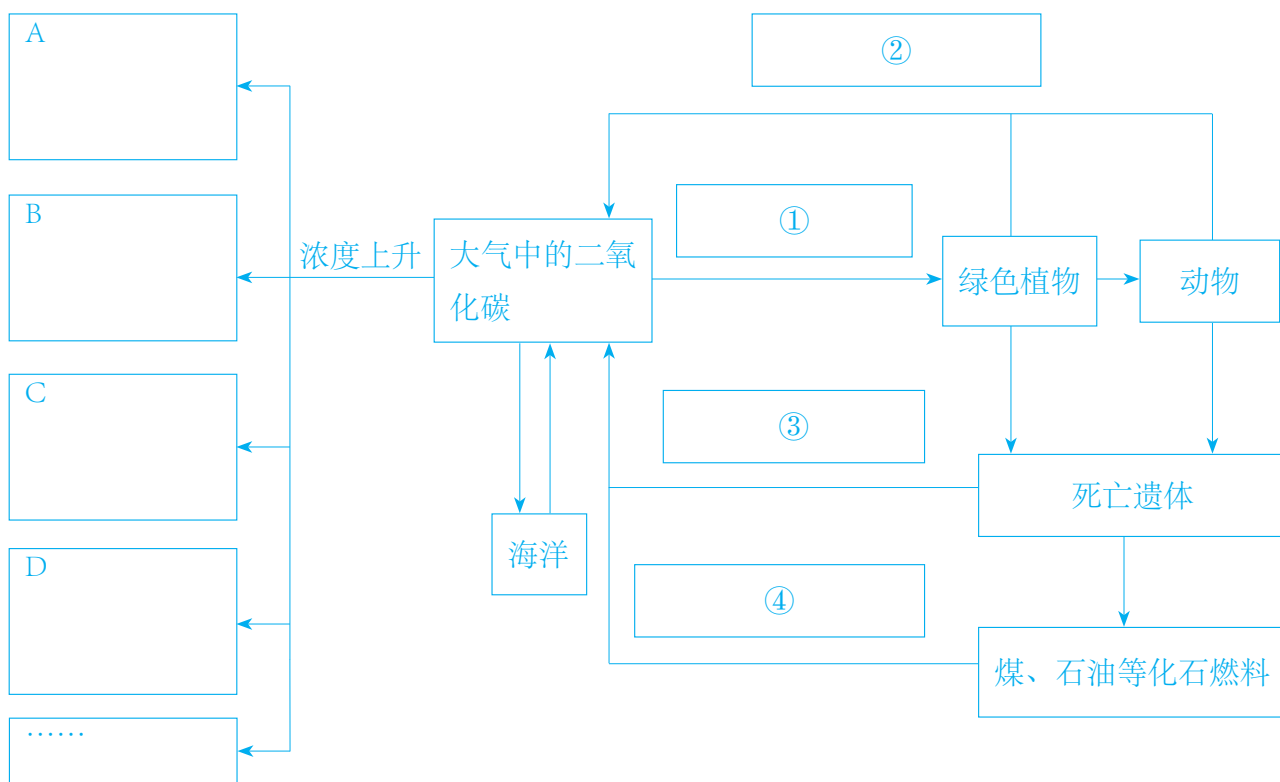
2. 结合所学知识，提出促进威宁草海湿地候鸟保护与农业协调发展的措施。

第 6 单元 环境治理与国际合作

主题 12 碳排放与碳减排国际合作

一、填空题

碳元素是生态环境中的重要物质，它不但参与地球上的物质循环，而且参与能量流动。读图，完成第 1~3 题。



1. 填写上图中碳循环的主要环节。

① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____

2. 自然碳循环维持地球不同圈层的碳物质平衡，人类活动通过 _____ 等方式，直接改变了图中 _____ 等环节（填数字代码），干扰碳循环，导致碳物质失衡，大气中的二氧化碳增多。

3. 大气中二氧化碳浓度上升，会给人类社会带来影响。列举主要的影响和后果，填写在图中 ABCD 处。

4. 大气中的温室气体通过吸收 _____ 辐射，以 _____ 的形式将热量输送回地表，

实现保温的效果。碳排放是各种温室气体排放的总称，主要温室气体有_____、
____、____、____、____等 30 多种气体，
其中_____所占比重最大，_____全球变暖潜能值最高。

二、单项选择题

读主要温室气体对全球气候变暖的影响程度对比表，完成第 1~2 题。

主要温室气体对全球气候变暖的影响程度对比

温室气体	浓度	20世纪80年代的 增长率(%)	生存期 (年)	在100年时间跨 度内的全球变暖 潜能值	对全球气候 变暖的现有 贡献率(%)
二氧化碳	405.5 ppm	0.5	50~200	1	55
甲烷	1859 ppb	0.9	7~10	28	15
氧化亚氮	329.9 ppb	0.25	150	265	6

注：ppm 为百万分比浓度，即百万分之一。ppb 为十亿分比浓度，即十亿分之一。

1. 表中所列三种温室气体中，二氧化碳对全球变暖的贡献率最大，主要原因是（ ）
- A. 二氧化碳的年增长率大于其他温室气体
- B. 二氧化碳在大气中的存留时间比其他温室气体短
- C. 二氧化碳的全球变暖潜能值比其他温室气体大
- D. 二氧化碳的浓度远高于其他温室气体
2. 温室气体使全球气候变暖的最主要的原因是（ ）
- A. 使地面直接吸收的太阳辐射能量增多
- B. 使大气直接吸收的太阳辐射能量增加
- C. 使太阳活动增强，从而到达地面的太阳辐射增多
- D. 使大气吸收的地面辐射增多，大气逆辐射增强

气候变暖已给我国带来了巨大的影响。对此，我国采取了积极的应对措施。据此，完成第 3~4 题。

3. 随着气候变暖，我国可能出现的地理现象是（ ）
- A. 海南岛的面积将扩大
- B. 1 月份 0℃ 等温线将南移
- C. 天山的雪线将下降
- D. 我国暖温带将北移
4. 有利于我国减少二氧化碳排放的最合理措施是（ ）
- A. 大量进口石油，减少煤炭使用量
- B. 改善能源消费结构，开发新能源

- C. 严格限制钢铁、核工业的发展
D. 禁止乱砍滥伐, 积极植树造林

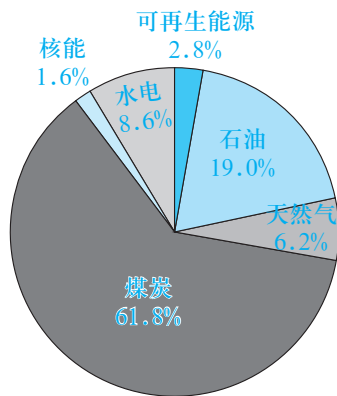
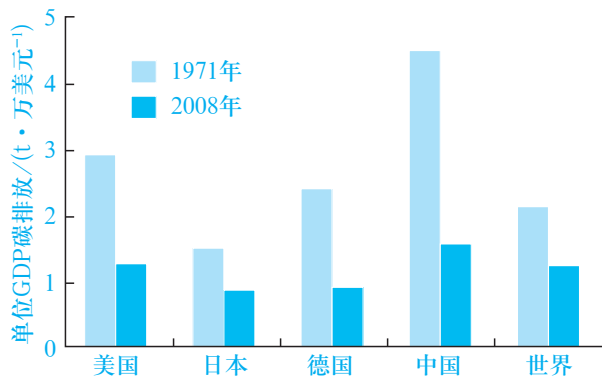
《巴黎协定》是“人类送给地球最好的礼物”。《巴黎协定》缔约国制定了将全球气温升高幅度控制在 2°C 以内的目标, 承诺采取积极措施减少温室气体排放。据此, 完成第5~6题。

5. 减少温室气体的排放, 将直接有助于 ()
①减缓海平面上升 ②减少雾霾天气 ③减缓土地荒漠化速度 ④减轻水体污染
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④
6. 若不对升温速度加以控制, 可能会导致 ()
①亚欧大陆的冰川后退 ②太平洋部分岛屿逐渐消失
③北美中高纬地区小麦减产 ④东亚台风数量减少
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

三、综合分析题

(一) 2018年全球碳排放量创下历史新高。《全球生态环境遥感监测2018年度报告》显示, 中国碳减排成效明显, 排放增速逐渐降低。根据材料, 回答问题。

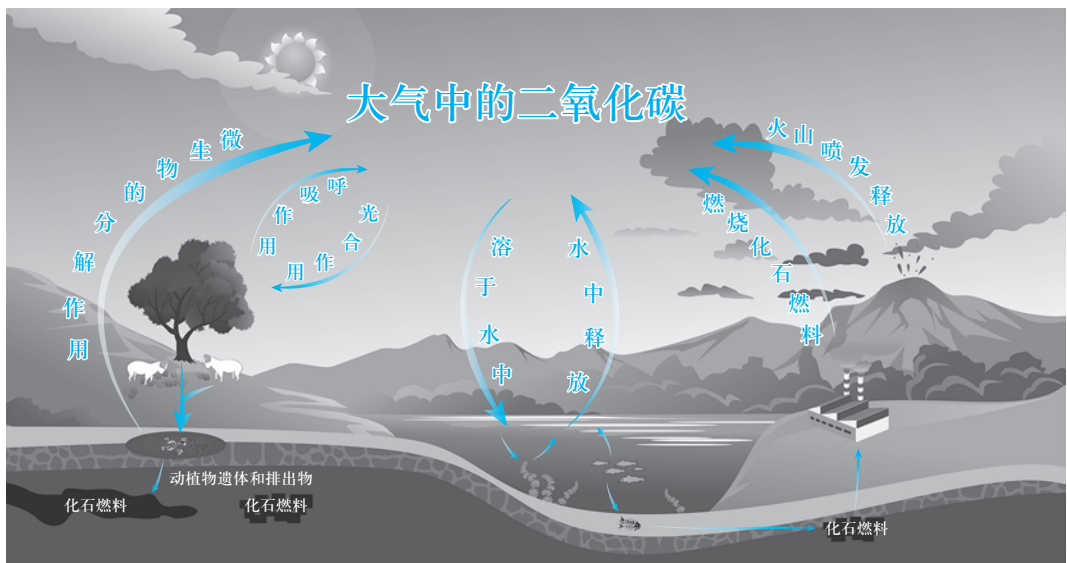
材料一: 单位国内生产总值碳排放国际比较图 材料二: 我国2016年能源消费结构图



- 全球累计碳排放量主要来自发达国家, 分析发达国家累计碳排放量大的原因。
- 根据材料一和材料二, 描述我国单位国内生产总值碳排放的主要特点, 并分析原因。

3. 针对我国现阶段碳排放状况，提出我国应对气候变化的主要措施。

(二) 从 1949 年到 1969 年，由于人类活动，大气中二氧化碳的生成量每年增加约 4.8%。其结果是大气中二氧化碳浓度升高，这样就破坏了自然界原有的碳平衡。读“碳循环示意图”，回答问题。



碳循环示意图

1. 碳循环是指碳元素在自然界不同圈层之间不断转移和交换的过程，由此形成全球的碳平衡。读图，描述自然界碳循环发生在哪些圈层之间，通过哪些环节实现碳平衡。

2. 列举人类活动打破自然界碳平衡的主要行为，说明人类活动影响碳循环的主要环节。

3. 预测全球碳平衡被打破后会给下列地区造成的影响。

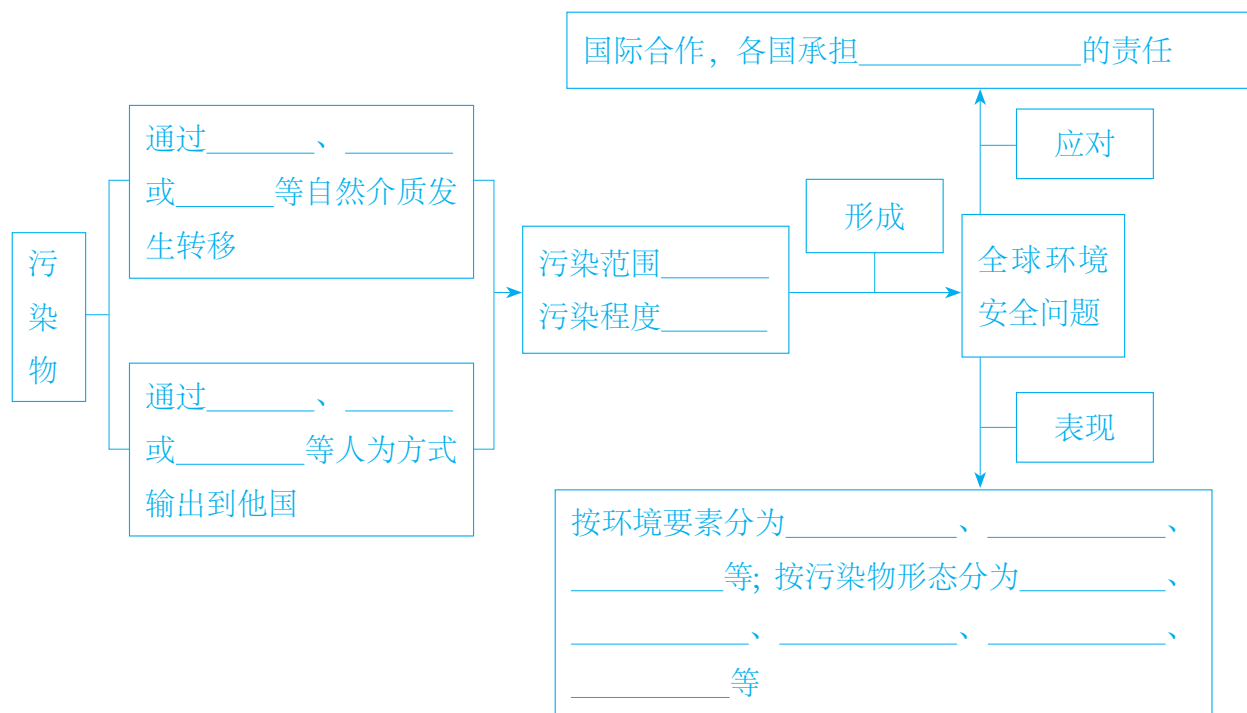
地区	自然环境	社会经济
俄罗斯、格陵兰		
中亚荒漠		
南太平洋珊瑚岛国		

主题 13 污染物跨境转移与环境安全

一、填空题

1. 不同国家因为 _____、_____ 和 _____ 不同，在保护环境和控制污染领域的 _____、_____、_____ 和 _____ 等方面存在差距，导致污染物通过商品贸易、产业转移或直接出口等方式跨境转移。目前，全球范围内这种方式的污染物转移的总体趋势是从 _____ 国家转向 _____ 国家。污染物跨境转移加剧了输入国 _____ 和 _____ 的双重危机。

2. 1992 年，联合国环境与发展大会秘书长斯特朗明确指出“确保全球环境安全已是人类历史上所面临的空前绝后的巨大挑战。”根据当前全球环境安全问题，填充框图中的空格。



3. 为保障我国环境安全，防范污染物跨境转移，我国在法律法规、产业政策、技术研发、国际合作和公众参与等多方面制定了综合性的应对措施。查询资料，举例说明下列各方面所采取的措施。

措施	举例
法律法规	
产业政策	
技术研发	
国际合作	
公众参与	

二、单项选择题

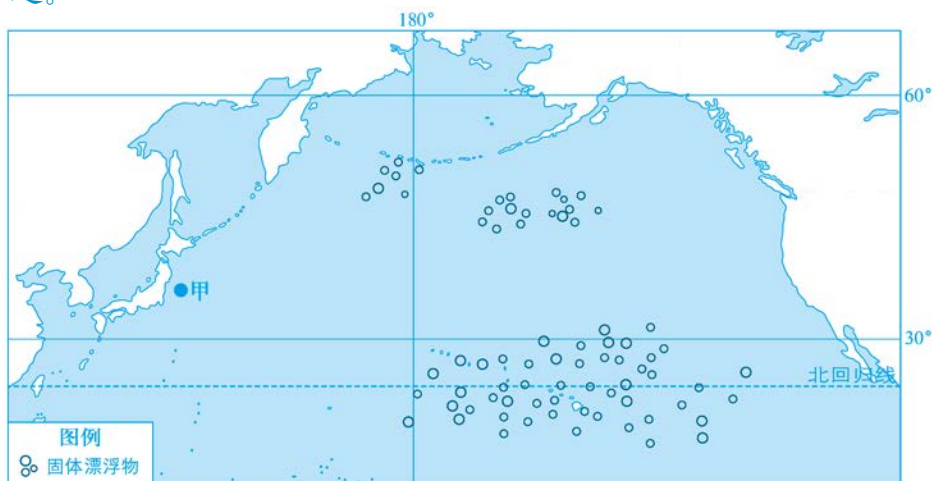
读“北太平洋‘垃圾岛’分布图”（“垃圾岛”即由大量塑料制品和碎屑物组成的漂浮

物聚集区域)，完成第1~2题。

1. 太平洋上这些“垃圾岛”中的固体漂浮物，主要来源于（ ）

- ①大气沉降
- ②河流输入
- ③海洋运输
- ④海底上泛

- A. ①②
- B. ③④
- C. ②③
- D. ①④



北太平洋“垃圾岛”分布图

2. 2011年日本发生“3·11”大地震，震中位于图中甲地，导致附近海域产生大量的固体漂浮物，这些漂浮物最后出现在其东北方向海域，主要原因是（ ）

- A. 风力吹拂
- B. 板块运动
- C. 洋流带动
- D. 海洋生物携带

借助河流、海洋或大气等自然介质是污染物跨境转移的主要途径，大气污染、海洋污染都可以跨国界发生。根据材料，完成第3~4题。

3. 大气洁净的北欧曾经深受酸雨的危害，其主要原因是（ ）

- ①某些西欧国家污染物排放量大
- ②某些东欧国家污染物排放量大
- ③受中纬西风带影响
- ④受极地东风带影响

- A. ①②
- B. ②③
- C. ①③
- D. ②④

4. 若北欧因沿岸洋流原因出现海洋污染，海洋污染物可能来自（ ）

- ①美国东部
- ②西欧
- ③非洲西部
- ④俄罗斯西北部

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

2019年7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》开始施行。据统计，2019年11月上海全市每天分出可回收物比2018年12月增长3.7倍，分出湿垃圾增长近1倍，分出干垃圾减少38%，分出有害垃圾增长13倍。根据材料，回答第5~6题。

5. 在污染物跨境转移中，城市是目前污染物的重要来源，城市输出大量垃圾等污染物的主要原因是（ ）

- A. 城市的垃圾处理设施太落后
- B. 城市人口和产业密集
- C. 城市居民的生活方式不科学
- D. 城市消费资料的回收性太低

6. 以下属于上海市实行垃圾分类意义的是 ()

- ①增加垃圾处理总量, 提高垃圾处理效率
- ②有利于垃圾的无害化处理, 减少垃圾处理的环境污染风险
- ③提高垃圾再利用率, 节约资源, 减少碳排放
- ④降低对垃圾处理的技术要求

A. ①②

B. ③④

C. ①④

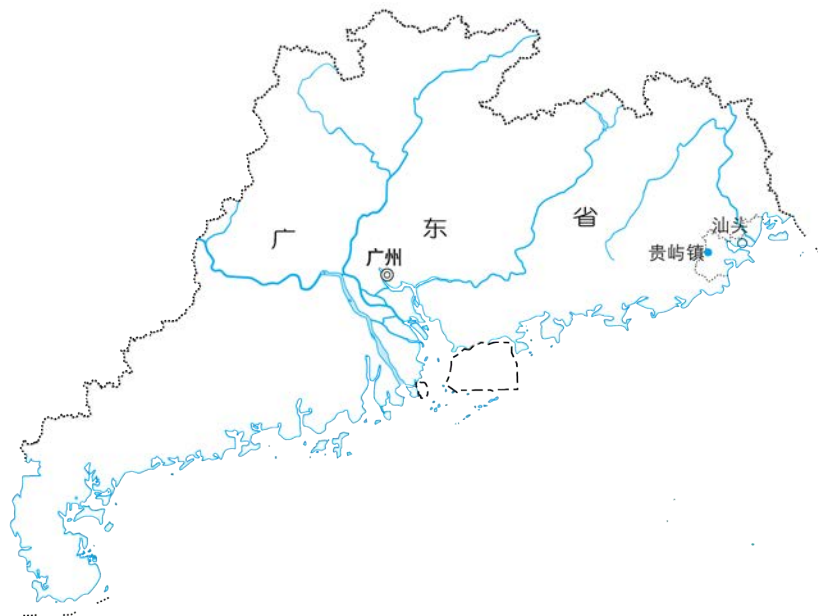
D. ②③

三、综合分析题

(一) 读“贵屿镇地理位置示意图”, 根据材料, 回答问题。

材料一: 联合国数据表明, 2016 年全球产生的电子垃圾总量达 4470 万吨, 预计未来还会出现大幅增长。电子垃圾通过贸易由发达国家转移到发展中国家, 其中也有大量进入我国。

材料二: 广东省的汕头市贵屿镇被称为电子垃圾拆解第一镇, 废旧电子电器及塑料回收拆解业, 曾是贵屿镇的支柱产业。2013 年, 《汕头市贵屿地区电子废物污染综合整治方案》获得广东省政府批准。方案显示, 贵屿将强制和引导拆解散户逐步进入循环经济产业园, 以实现集中拆解和治理污染的目的。原先街道两旁的“电子废件景观”变成了服装店、小吃店等。贵屿镇进行了艰难的产业转型。



贵屿镇地理位置示意图

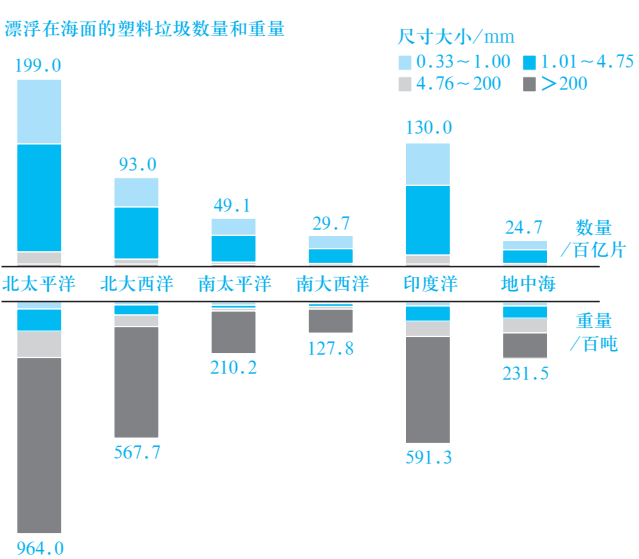
1. 读贵屿镇地理位置示意图, 分析贵屿镇成为我国电子垃圾拆解第一镇的区位条件。

2. 评价电子垃圾拆解行业对贵屿镇的影响。

3. 根据材料提出贵屿镇产业转型的建议。

(二) 海洋垃圾是指海洋和海岸环境中具有持久性的、人造的或经加工的固体废物，主要来源包括工业垃圾、农业垃圾、生活垃圾等。目前，仅太平洋上的海洋垃圾覆盖区面积就已达 300 万平方千米，甚至超过了印度的国土面积。这些垃圾中超过四分之三为塑料。报道称，塑料垃圾最主要的集中区域在美国加利福尼亚和夏威夷之间的海域。这堆塑料垃圾的面积仍在不断增加。读“2014 年各大洋海洋塑料垃圾比较”图，回答问题。

1. 描述海洋塑料垃圾在南北半球分布的主要差异，并分析原因。



2014 年各大洋海洋塑料垃圾比较

2. 为什么说海洋是污染物跨境转移的主要介质之一？

3. 分析海洋垃圾的跨境转移会给人类带来的主要危害，并提出相应的对策。

期末复习卷

一、单项选择题

风能是因空气流动而产生的可供人类利用的一种能量，属于可再生能源。随着科技的发展，风能作为一种高效清洁的新能源日益受到重视。读“我国风能资源分布图”，回答第1~2题。

1. 自然资源的数量在空间分布上存在显著的地区差异。图中我国东南沿海地区风能资源丰富的原因是（ ）

- A. 受盛行西风的影响
- B. 受夏季风的影响
- C. 受冬季风的影响
- D. 受东北信风的影响

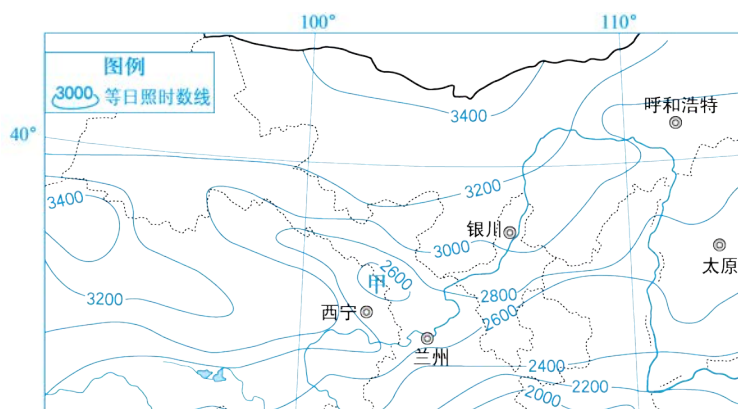
2. 下列地区中属于风能资源丰富区的是（ ）

- A. 内蒙古北部
- B. 云南省的南部
- C. 塔里木盆地
- D. 湖北省的西部



我国风能资源分布图

年日照时数是指太阳直接辐射地面时间的一年累计值，以小时为单位。下图是“我国某区域年日照时数分布”图。读图，回答第3~4题。



我国某区域年日照时数分布

3. 图中年日照时数的分布规律是 ()
- A. 大致从东南向西北递增 B. 大致从西北向东南递增
- C. 大致从西南向东北递增 D. 大致从东北向西南递增
4. 图中甲区域年日照时数较周围地区低, 原因是 ()
- A. 地处盆地, 云雾多 B. 地处山地迎风坡, 降水多
- C. 深居内陆, 太阳辐射少 D. 位于城市附近, 污染大

我国西北地区自然资源丰富, 但也存在某些资源的短缺, 经济与资源环境协调发展问题备受关注。据此, 回答第 5~6 题。

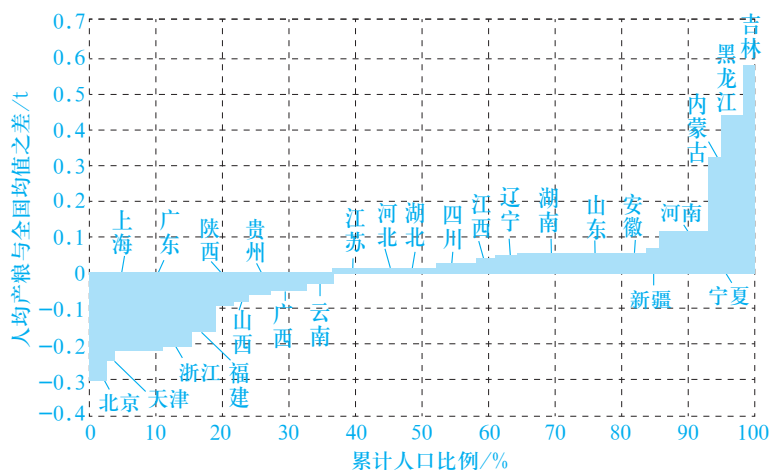
5. 限制西北地区经济发展的资源是 ()
- A. 水资源 B. 石油资源 C. 天然气资源 D. 太阳辐射能
6. 西北地区发展农业生产的优势自然资源有 ()
- A. 水资源 B. 光照资源 C. 地热资源 D. 矿产资源

石油在国民经济中具有重要的战略地位, 人们的衣、食、住、行都离不开石油。据此, 回答第 7~10 题。

7. 下列关于石油的说法, 正确的是 ()
- A. 石油是混合物, 炼制后能得到多种产品
- B. 石油是一种可以再生的能源
- C. 石油在我国分布均匀, 且十分丰富
- D. 石油燃烧后的产物只有二氧化碳
8. 下列有关我国石油资源的叙述, 正确的是 ()
- A. 我国石油资源总量丰富, 每年都大量出口
- B. 我国石油资源分布不均, 南方多, 北方少
- C. 目前我国已成为世界上最大的石油进口国
- D. 四川盆地是我国最主要的石油产地
9. 下列关于世界石油分布和输出的说法, 正确的是 ()
- A. 世界上石油资源的分布不均匀, 南半球多于北半球
- B. 世界上石油资源储藏量最丰富的地区是远东地区
- C. 日本以及许多欧洲国家的石油多来自美国
- D. 中东地区是世界上生产和输出石油最多的地区
10. 为了缓解我国石油供应紧张的状况, 主要措施是 ()
- A. 开发大型油田, 大幅提高产量
- B. 鼓励国外大型石油化工企业在我投资建厂
- C. 限制汽车产业发展

D. 提高能源的利用率，开发利用新能源

下图为“我国部分省级行政区人均产粮与全国均值之差”示意图，人均产粮反映了我国各地粮食生产状况。据此，回答第 11~13 题。



我国部分省级行政区人均产粮与全国均值之差

11. 下列省级行政区中，发展商品性粮食基地潜力最大的是 ()

- A. 安徽省
- B. 陕西省
- C. 河北省
- D. 贵州省

12. 要保证谷物基本自给，黑龙江和吉林是我国粮食规划的核心区，其粮食生产的优势是 ()

- A. 光热充足，复种指数高
- B. 耕地充足，酸性土壤为主
- C. 人少地多，粮食商品率高
- D. 交通便利，城市化水平高

13. 根据图示信息判断，目前我国粮食流通的基本格局是 ()

- A. 南粮北运
- B. 北粮南运
- C. 东粮西运
- D. 西粮东运

随着世界经济的发展，海洋空间资源的开发和利用越来越令人关注。据此，回答第 14~16 题。

14. 根据《联合国海洋法公约》，一国在其专属经济区内独自享有的权利是 ()

- A. 铺设海底电缆
- B. 海域上空飞行
- C. 海上自由航行
- D. 自然资源开发

15. 海洋空间资源是海洋资源的重要组成部分，海洋空间资源的特点是 ()

- A. 海平面开发性
- B. 无限性
- C. 连通性
- D. 海水的稳定性

16. 海岸带是海陆交互作用的过渡地带, 下列属于海岸带开发利用的是 ()

- A. 海水淡化
- B. 海洋石油钻探
- C. 建设港口
- D. 建设海底隧道

自然保护区是国家依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域, 具有特殊的意义。据此, 回答第 17~18 题。

17. 下列关于自然保护区功能区的叙述, 正确的是 ()

- A. 通常核心区位居中心, 实验区在中间, 缓冲区在外围
- B. 核心区可以开展资源监测和科学研究
- C. 缓冲区禁止任何单位和个人进入
- D. 实验区可以从事科学试验、参观考察和旅游等活动

18. 下列自然保护区中海拔最高、面积最大的是 ()

- A. 长白山自然保护区
- B. 三江源自然保护区
- C. 神农架自然保护区
- D. 卧龙自然保护区

近年来, 环境问题的全球化趋势日益突显, 树立维护国家环境安全的意识越来越多地成为人们的共识。据此, 回答第 19~20 题。

19. 下列地区的环境问题, 有可能影响到全球碳排放变化的是 ()

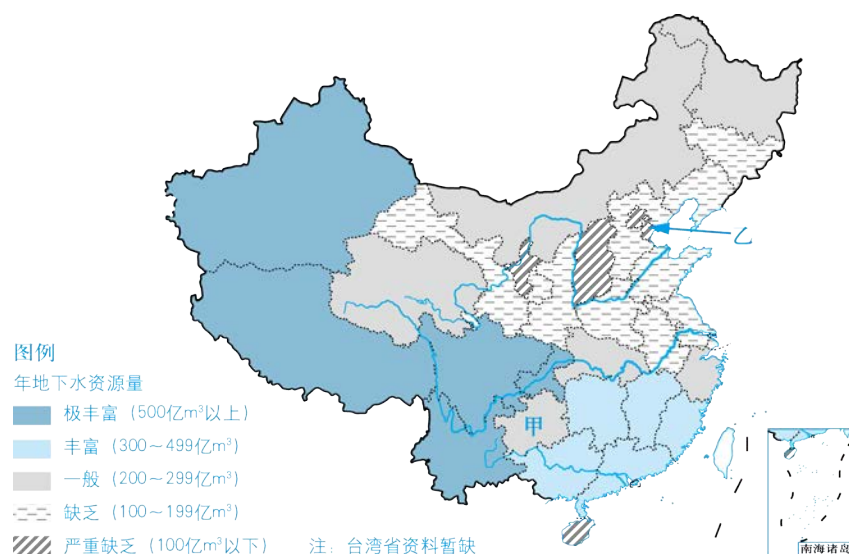
- A. 德国境内莱茵河的污染
- B. 华北平原的土地次生盐渍化
- C. 北美洲西部草原的荒漠化
- D. 巴西热带雨林的破坏

20. 大气污染可以跨国界产生影响。工业污染排放较少的挪威、瑞典等北欧国家曾经深受西欧国家工业污染所带来的酸雨危害, 其主要原因是受 ()

- A. 低纬信风带影响
- B. 中纬季风影响
- C. 中纬西风带影响
- D. 极地东风带影响

二、综合分析题

(一) 地下水是我国北方地区及许多城市的重要供水水源。但近二十多年来, 我国某些地区在地下水开发利用方面出现一些严重的问题。读“我国各省(市、区)年地下水资源量”图, 回答下列问题。



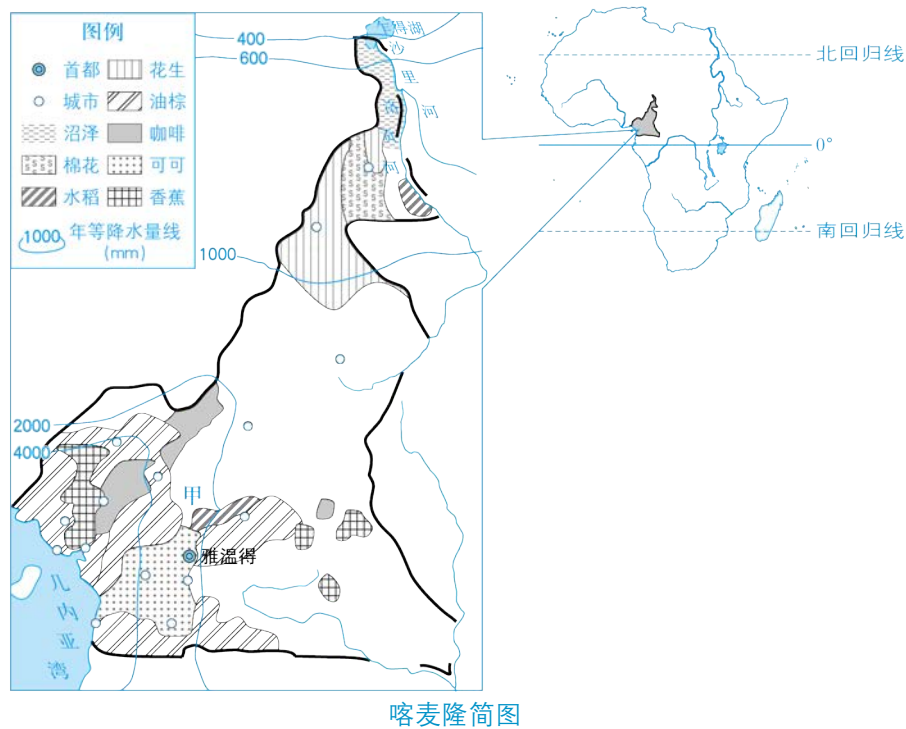
我国各省（市、区）年地下水资源量

1. 图中甲省是 _____，与周边省级行政区相比，该省地下水资源较贫乏，主要与该省的 _____ 地貌有关。
2. 简述我国地下水资源的地区分布特点。
3. 从自然条件和社会经济发展两方面，分析乙地区地下水资源严重缺乏的主要原因。
4. 简述我国地下水资源开发利用过程中存在的主要问题，并提出解决的合理建议。

(二) 2018年8月，中国与喀麦隆正式签署共建“一带一路”合作文件。读喀麦隆图文资料，回答问题。

材料一：喀麦隆位于非洲中部，西南濒临几内亚湾，北接非洲著名的内陆淡水湖——乍得湖，是中部非洲地区重要的农业国，可耕地面积约占全国总面积的15%，农业中经济作物优势明显，是外汇收入的主要来源。该国传统的水稻种植区位于北部地势低平的沙里—洛贡河流域，由于农业生产比较落后，靠扩大水稻种植面积来提升稻米产量，但缺乏优良水稻品种，仍不能满足不断增长的人口需要。

材料二：近年来，喀麦隆与我国合作推广杂交水稻技术，我国农业技术人员选择喀麦隆海拔相对略高的中部高原地区（图中“甲”处）进行杂交水稻的试验示范、种植推广，取得了良好的效果。



1. 描述喀麦隆年降水量的分布特征,说出该国主要气候类型及其所反映的地域分异规律。

2. 分析喀麦隆传统水稻种植区面积不断扩大对周围地区资源 and 环境的影响。

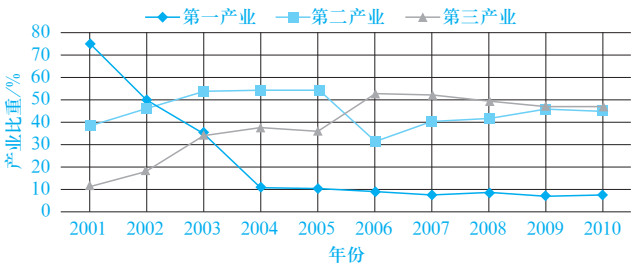
3. 我国技术人员选择甲地区推广杂交水稻,与北部传统种植区相比,简述这里种植水稻的优势区位条件。

（三）在 21 世纪海洋经济背景下，打造具有特色的现代产业体系，对沿海区域经济发展意义重大。读我国浙江省图文资料，回答问题。

材料：在产业结构研究中，常运用区位商来反映某一产业部门的专业化程度。所谓区位商是指一个地区特定部门的产值在该地区总产值中所占的比重与全国该部门产值在全国总产值中所占比重的比率。区位商越大，表明该部门在全国同行业中的竞争力越强。



舟山群岛位置示意图



2001—2010 年浙江省海洋第一、第二、第三产业比重变化

2001—2010年浙江省海洋各产业区位商指数

年份	海洋渔业	海洋运输	海洋船舶	海洋旅游	海洋盐业	海洋生物	海洋工程
2001	1.1915	0.2777	1.5192	0.2193	0.1816	4.6815	0.9681
2002	0.7663	0.8749	0.7845	0.1746	0.2553	4.1768	5.4348
2003	0.7278	0.9375	1.9247	0.1883	0.1827	3.2556	6.6621
2004	0.4311	0.6901	1.0252	0.6161	0.3875	0.2219	5.5115
2005	0.4339	0.752	1.2572	0.5418	0.0107	0.46185	3.0808
2006	0.5733	1.4311	1.9916	0.2133	0.2133	3.8783	4.1406
2007	0.9576	1.0206	7.6858	1.3473	0.3611	9.563	5.8561
2008	0.6321	0.6901	3.4897	1.0511	0.2226	4.9492	3.739
2009	0.4654	0.5972	3.3989	0.8693	0.2609	5.6658	2.3527
2010	0.558	0.8773	2.5132	0.7756	0.3339	5.2503	2.1348

1. 简述舟山群岛的地理位置及其重要意义。

2. 浙江省 2001 年海洋第一产业占绝对优势，海洋渔业区位商大于 1。简述该省海洋渔业区位优势。

3. 根据资料，分析浙江省 2001—2010 年海洋第一、第二、第三产业变化特点，并阐述该省海洋产业结构变化的合理性。

常用图例

	国界
	未定国界
	地区界
	军事分界线
	省、自治区、直辖市界
	特别行政区界
	地级市界
	中国首都
	中国省会
	外国首都
	一般城市
	海岸线
	河流
	运河
	湖泊
	山脉

责任编辑：李一鸣

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号 II-GB-2023001



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5588-0457-1



9 787558 804571 >

定价：6.70元